

TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ TRONG ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH TOÁN 9 NĂM HỌC 2020-2021

Mục lục

Chuyên đề 1:Căn bậc hai và bài toán liên quan	2
Chuyên đề 2:Hàm số	7
Chuyên đề 3:Phương trình	9
Chuyên đề 4:Hệ phương trình	12
Chuyên đề 5:Giải bài toán bằng cách lập phương trình,hệ phương trình,bài toán thực tế	15
Chuyên đề 6: Số học	21
Chuyên đề 7:Hình học.....	26

Tài liệu được tham khảo từ 53 đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán lớp 9 năm học 2020-2021".

Quét mã qr để tra lời giải tại đây



Ngày 18/03/2022

Vũ Ngọc Thành Bản vàng Pheo- Mường So-Phong Thổ-Lai Châu

Chuyên đề

1

Căn bậc hai và bài toán liên quan

Câu 1. [9d1](TP Cần Thơ) Cho biểu thức $P = \frac{2}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x-1}-\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{4x+4}+2x^2}{\sqrt{x+1}+x}$ (với $x \geq 1$).

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Chứng minh biểu thức P có giá trị không âm với mọi giá trị $x \geq 1$.

Câu 2. [9d2](Tiền Giang) Cho hàm số $y = f(x)$ với $f(x)$ là một biểu thức đại số xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$. Biết rằng $(x+1)f(2-x) + (x^2+x+4)f(2+x) = x^3+1$. Tính giá trị của $f(5)$.

Câu 3. [9d3](An Giang) Rút gọn $A = \frac{\sqrt{5}+1}{3-2\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}-2} + 3(\sqrt{2}-\sqrt{5})$

Câu 4. [9d4](Bà Rịa - Vũng tàu)

1) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{x-\sqrt{x}-2} \right) \text{ với } x \geq 0, x \neq 4$$

2) Tính giá trị của biểu thức $M = x^3 - 9x + 2021$ với $x = \sqrt[3]{12-3\sqrt{13}} + \sqrt[3]{12+3\sqrt{13}}$.

Câu 5. [9d5](Bình Dương)

a) Tính giá trị của biểu thức:

$$M = (x^9 + x - x^{2020})^{2021} \text{ với } x = \frac{(27+9\sqrt{10})\sqrt[3]{37\sqrt{10}-117}}{\sqrt{10}+\sqrt{91-8\sqrt{10}}}$$

b) Rút gọn biểu thức:

$$N = \frac{1}{1+\sqrt{11}} + \frac{1}{\sqrt{11}+\sqrt{21}} + \frac{1}{\sqrt{21}+\sqrt{31}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2011}+\sqrt{2021}}$$

Câu 6. [9d6](Bình Phước)

1. Cho biểu thức $A = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+1+\sqrt{x}} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{2\sqrt{x}}$

a. Rút gọn A .

b. Chứng minh $A < \frac{2}{3}$.

2. Cho $(2x+\sqrt{4x^2+1})(3y+\sqrt{9y^2+1})=1$. Tính giá trị biểu thức: $8x^3+27y^3+2021$.

Câu 7. [9d7](Bắc Giang) Cho biểu thức $A = \frac{3x+\sqrt{9x}-3}{x+\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2} + \frac{\sqrt{x}+2}{1-\sqrt{x}}$. ($x \geq 0, x \neq 1$).

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

Câu 8. [9d8](Bắc Ninh) Cho $P = \sqrt{2n - 2\sqrt{n^2 - 1}}$ với n là số nguyên dương. Lần lượt thay các giá trị $n = 1; n = 2; \dots; n = 10$ vào P ta được các giá trị tương ứng $P_1; P_2; \dots; P_{10}$. Tính $S = P_1 + P_2 + \dots + P_{10}$

Câu 9. [9d9](Cao Bằng)

Cho biểu thức $A = \frac{2\sqrt{x} - 9}{x - 5\sqrt{x} + 6} - \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} - 2} - \frac{2\sqrt{x} + 1}{3 - \sqrt{x}}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm các giá trị của x để $A < 1$

Câu 10. [9d10](Gia Lai) Tính giá trị biểu thức $A = (x^{30} - 5x^4 + 3)^{1975}$, biết $x = \sqrt{\sqrt{3} - \sqrt{1 - \sqrt{21 - 12\sqrt{3}}}}$.

Câu 11. [9d11](Hà Nam) Cho biểu thức $Q = \left(\frac{x - 2\sqrt{x}}{x - 4} - \frac{x - x\sqrt{x} - 6}{x + \sqrt{x} - 2} + \frac{\sqrt{x} + 1}{1 - \sqrt{x}} \right) \cdot \frac{x + 39}{x + 3\sqrt{x} - 10}$

(với $x \geq 0; x \neq 1; x \neq 4$).

a) Rút gọn Q .

b) Tìm x để Q đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 12. [9d12](Hòa Bình)

1. Phân tích đa thức thành nhân tử: $A = x^3 - x^2 - 4$.

2. Tính: $B = \sqrt{28 - 10\sqrt{3}} + \sqrt{4 + 2\sqrt{3}}$

3. Cho x, y, z thỏa mãn: $xy + yz + zx = 1$.

Hãy tính giá trị biểu thức:

$$A = x\sqrt{\frac{(1+y^2)(1+z^2)}{1+x^2}} + y\sqrt{\frac{(1+z^2)(1+x^2)}{1+y^2}} + z\sqrt{\frac{(1+x^2)(1+y^2)}{1+z^2}}$$

Câu 13. [9d13](Hải Dương)

1) Rút gọn biểu thức: $A = \left(\frac{\sqrt{x-y}}{\sqrt{x+y} + \sqrt{x-y}} + \frac{x-y}{\sqrt{x^2-y^2} - x+y} \right) \cdot \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2-y^2}}$, với $x > y > 0$.

2) Cho a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn: $|a+b+c-2020| + \sqrt{2020(ab+bc+ca)-abc} = 0$.

Tính: $P = \frac{1}{a^{2021}} + \frac{1}{b^{2021}} + \frac{1}{c^{2021}}$

Câu 14. [9d14](Khánh Hòa)

a) Rút gọn $A = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} - \sqrt[3]{7 + 5\sqrt{2}}$.

b) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$ và $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$. Tính giá trị của biểu thức $B = x^{2020} + y^{2020} + z^{2020} + xyz$.

Câu 15. [9d15](Kon Tum) Không dùng máy tính, hãy tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{\sqrt{4+\sqrt{2}} + \sqrt{4-\sqrt{2}}}{\sqrt{4+\sqrt{2}} - \sqrt{4-\sqrt{2}}} - \sqrt{15-4\sqrt{14}}$$

Câu 16. [9d16](Lai Châu) Cho biểu thức $A = \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6} + \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} \right)$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) So sánh A và $-\frac{5}{2}$.

Câu 17. [9d17](Lào Cai)

Cho biểu thức $P = \left(\frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{3x+2\sqrt{x}} - \frac{9x+\sqrt{x}+1}{3x-\sqrt{x}-2} \right) : \frac{3\sqrt{x}+1}{7x-7\sqrt{x}}$, ($x > 0, x \neq 1$).

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm x sao cho P nhận giá trị là một số nguyên.

Câu 18. [9d18](Lạng Sơn)

Cho biểu thức : $P = \left(\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{1+\sqrt{xy}} - \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{1-\sqrt{xy}} \right) : \left(1 + \frac{x+y+2xy}{1-xy} \right)$ với $x \geq 0; y \geq 0; xy \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị biểu thức P với $y = 9 + 4\sqrt{5}$.

Câu 19. [9d19](Nam Định) Cho $P = \sqrt{7-4\sqrt{3}} + \sqrt{(a+3)\sqrt{a}-3a-1} : \left(\frac{a-4}{3(\sqrt{a}-2)} - 1 \right)$ với

$a \geq 0; a \neq 1; a \neq 4$. Rút gọn biểu thức P .

Câu 20. [9d20](Phú Yên) Chứng minh rằng: $\sqrt[3]{5+2\sqrt{13}} + \sqrt[3]{5-2\sqrt{13}} = 1$.

Câu 21. [9d21](Quảng Bình) Rút gọn biểu thức

$A = \left(\frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+2}+3} + \frac{11+x}{7-x} \right) : \left(\frac{3\sqrt{x+2}+1}{x-3\sqrt{x+2}+2} - \frac{1}{\sqrt{x+2}} \right)$ với $x > -2$ và $x \neq 7$.

Câu 22. [9d22](Quảng Nam 2019-2020) Cho hai số thực dương phân biệt a, b . Xét hai biểu thức

$A = \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ $B = \frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$. Rút gọn biểu thức A và tính B theo A .

Câu 23. [9d23](Quảng Nam 2020-2021) Rút gọn biểu thức sau:

$A = \sqrt{13+30\sqrt{4+\sqrt{9-4\sqrt{2}}}}$; $B = \sqrt[3]{\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{12-\frac{4(4-\sqrt{3})^3}{27}}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{12-\frac{4(4-\sqrt{3})^3}{27}}}{2}}$.

Câu 24. [9d24](Quảng Ngãi) Cho biểu thức $A = \frac{5\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} + \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}-2}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

a. Rút gọn biểu thức A ;

b. Tìm giá trị của x để $\frac{A}{2}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 25. [9d25](Quảng Ninh) Cho biểu thức $A = \frac{5\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} + \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}-2}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

a. Rút gọn biểu thức A ;

b. Tìm giá trị của x để $\frac{A}{2}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 26. [9d26](Sóc Trăng)

Cho biểu thức $P = \left(\sqrt{x} - 1 + \frac{1}{\sqrt{x} + 2021} \right) \left(\frac{x-1}{x-2022\sqrt{x}+2021} + \frac{\sqrt{x}+2021}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}+1}{2021-\sqrt{x}} \right)$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm giá trị của x để $P = 2024$.

Câu 27. [9d27](Sơn La) Cho hai biểu thức $A = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} + \frac{3-11\sqrt{x}}{9-x}$ và $B = \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+1}$

với $x \geq 0; x \neq 9$

a) Tính giá trị của tại $x = \frac{2}{5(45-\sqrt{2021})} + \frac{2}{5(45+\sqrt{2021})}$.

b) Rút gọn A .

c) Tìm tất cả các số nguyên x để $P = A.B$ nhận giá trị nguyên.

Câu 28. [9d28](Thanh Hóa)

1. Rút gọn biểu thức $P = \left(1 - \frac{x-3\sqrt{x}}{x-9} \right) : \left(\frac{3-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}} - \frac{9-x}{x+\sqrt{x}-6} \right)$ với $x \geq 0; x \neq 4; x \neq 9$

2. Cho a, b, c là các số thực đôi một khác nhau thỏa mãn $a^3+1=3a; b^3+1=3b; c^3+1=3c$.
Tính giá trị biểu thức: $Q = a^2 + b^2 + c^2$.

Câu 29. [9d29](Thái Bình) Cho $a = \frac{1}{3}\sqrt{\sqrt{3}+\frac{1}{3}} - \frac{\sqrt{3}}{9}$

a) Chứng minh rằng $9a^2 + 2\sqrt{3}a - \sqrt{3} = 0$

b) Tính giá trị biểu thức $S = 3\sqrt{3}a^2 + \sqrt{27a^4 + 16a + 8}$

Câu 30. [9d30](Thái Nguyên) Cho biểu thức $P = \left(\frac{x+2\sqrt{x}+4}{x\sqrt{x}-8} + \frac{x+2\sqrt{x}+1}{x+1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{x-3\sqrt{x}+2} \right)$.

Chứng minh giá trị của biểu thức P không phụ thuộc vào x (với $x \geq 0, x \neq 1, x \neq 3, x \neq 4$).

Câu 31. [9d31](Thừa Thiên Huế)

a) Cho $P(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + (x^2 - 4)\sqrt{x^2 - 1} - 4}{x^3 - 3x^2 + (x^2 - 4)\sqrt{x^2 - 1} + 4}$, với $x \geq 1, x \neq 2, x \neq \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Hãy tìm các giá trị

của x để biểu thức $P(x) = 0$. (Không sử dụng máy tính cầm tay)

b) Cho biểu thức $Q = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{2}$ ($x > 0, x \neq 1$). Chứng tỏ rằng

$0 < Q < 2$

Câu 32. [9d32](Tiền Giang) Tính giá trị của biểu thức: $A = (3x^3 + 5x^2 - 2x + 2020)^{2021}$

Với $x = \frac{(\sqrt{5}+2)^3 \sqrt{17\sqrt{5}-38}}{\sqrt{5} + \sqrt{14-6\sqrt{5}}}$

Câu 33. [9d33](Trà Vinh) Cho biểu thức $M = \left(\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{3x+3}{x-9} \right) : \left(1 - \frac{2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} \right)$

1. Rút gọn M

2. Tìm x để $M < \frac{1}{2}$

Câu 34. [9d34](Tuyên Quang) Rút gọn biểu thức :

$$S = \frac{1}{1^2 + 2.1} + \frac{1}{3^2 + 2.3} + \frac{1}{5^2 + 2.5} + \dots + \frac{1}{2021^2 + 2.2021}$$

Câu 35. [9d35](Vĩnh Long) Rút gọn biểu thức

a) $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+\sqrt{x}-x-1} \right) : \left(1 - \frac{2\sqrt{x}}{x+1} \right)$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$

b) $A = \sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{6-2\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

Câu 36. [9d36](Vĩnh Phúc) Cho biểu thức: $P = \left(\frac{x+1}{2x-2} + \frac{3}{x^2-1} - \frac{x+3}{2x+2} \right) \cdot \frac{4x^2-4}{5}$.

a) Hãy tìm điều kiện xác định của P .

b) Chứng minh rằng khi P xác định thì nó không phụ thuộc vào x .

Câu 37. [9d37](Yên Bái)

1) Tính giá trị của biểu thức $A = (1 - x^5 + x^7)^{2021}$, biết $x = \frac{\sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{4-2\sqrt{3}}}{\sqrt{12}}$

2) Cho biểu thức $B = \frac{\sqrt{x}(1-x)^2}{1+x} : \left[\left(\frac{1-\sqrt{x^3}}{1-\sqrt{x}} + \sqrt{x} \right) \cdot \left(\frac{1+\sqrt{x^3}}{1+\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right) \right]$.

Với $x \geq 0; x \neq 1$. Chứng minh rằng $M = x \cdot \left(B - \frac{1}{2} \right) \leq 0$.

Chuyên đề

2

Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai

Câu 38. [9d38](Cao Bằng) Cho hàm số $y = f(x) = (3m^2 - 7m + 5)x - 2021$ (*).

Chứng minh rằng hàm số (*) luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$ với mọi m .

Câu 39. [9d39](Thái Nguyên) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = ax - 4$ ($a \neq 0$) và hai điểm $A(0; -2), B(6; 0)$. Tìm các giá trị của a để đường thẳng (d) cắt hai trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại hai điểm phân biệt M, N sao cho $S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OMN}$.

Câu 40. [9d40](An Giang) Cho ba đường thẳng:

$$(d_1): y = x - 6; (d_2): y = -(2m + 6)x + 2m + 1; (d_3): y = (m + 1)x - m - 6$$

a. Với giá trị nào của tham số m thì (d_1) trùng với (d_2) , (d_2) trùng với (d_3) .

b. Tìm các giá trị của tham số m để ba đường thẳng đã cho phân biệt và đồng quy.

Câu 41. [9d41](Bắc Giang) Cho đường thẳng $d: y = ax + b$, ($a \neq 0$) đi qua $M(1; 4)$ và cắt Ox tại điểm A có hoành độ dương, cắt Oy tại B có tung độ dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = OA + OB$.

Câu 42. [9d42](Quảng Bình) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = ax + b$ ($a \neq 0$) đi qua điểm $A(1; 4)$ và cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại B và C (khác O).

a) Viết phương trình đường thẳng (d) sao cho biểu thức $OA + OB + OC$ đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{OB \cdot OC}{BC}$.

Câu 43. [9d43](Vĩnh Phúc) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy đường thẳng d có phương trình $y = ax + b$ cắt các trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 2 và tổng $OA + OB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Viết phương trình đường thẳng d .

Câu 44. [9d44](Kiên Giang) Trong mặt phẳng Oxy cho Parabol: $y = -x^2$

1. Chứng minh rằng đường thẳng $(d_1): y = 2x + 1$ tiếp xúc Parabol. Tìm tọa độ của tiếp điểm.

2. Xác định tiếp tuyến (d_2) với parabol nói trên sao cho $d_2 \perp d_1$.

3. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 .

Câu 45. [9d45](Hòa Bình) Cho đường thẳng $(d): y = (m - 2)x + 2m - 1$ (m là tham số)

a) Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của m

b) Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) có giá trị bằng 2.

Câu 46. [9d46](Bắc Ninh) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $(d): y = mx + 2$ cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho diện tích hình thang $ABCD$ bằng $\frac{15}{2}$. Trong đó D, C lần lượt là hình chiếu của A, B trên trục hoành.

- Câu 47. [9d47](Hà Nam)** Trong mặt phẳng Oxy , cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d): y = mx + 2$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt sao A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 5 (đơn vị diện tích).
- Câu 48. [9d48](Kon Tum)** Cho hàm số $y = f(x) = (m^2 - 3m + 5)x - m + 2$. Đồ thị của nó là đường thẳng Δ . Xác định tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng Δ cắt trục Ox tại A , cắt trục Oy tại B (các điểm A, B không trùng với điểm O), sao cho $OB = 3OA$.
- Câu 49. [9d49](Sơn La)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = (2m+1)x - 2m$ và parabol $(P): y = x^2$ (m là tham số).
- a) Tìm tọa độ các giao điểm của (d) và (P) khi $m = 2$.
- b) Tìm m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 sao cho biểu thức $E = x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất.
- Câu 50. [9d50](Bình Phước)** Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = mx + 1$ (m là tham số thực). Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn $AB = \sqrt{10}$.
- Câu 51. [9d51](Tiền Giang)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = \frac{1}{4}x^2$. Đường thẳng $\Delta: y = m$ cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B . M là điểm tùy ý trên trục Ox . Tìm m để tam giác MAB có diện tích bằng 2021.

Chuyên đề

3

Phương trình

Câu 52. [9d52](Hà Tĩnh) Giải phương trình: $(x^2 - 1)(x + 3)(x + 5) = 9$.

Câu 53. [9d53](Ninh Bình) Cho phương trình: $x^2 - 2(m+1)x + 4m - m^2 = 0$ (1) (x là ẩn, m là tham số).

a) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt.

b) Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = |x_1 - x_2|$.

Câu 54. [9d54](Bạc Liêu bảng A) Giải phương trình: $(x-2)^6 + (x-4)^6 = 64$ (1)

Câu 55. [9d55](Bạc Liêu bảng B) Giải phương trình: $(x-2)^6 + (x-4)^6 = 64$.

Câu 56. [9d56](Hòa Bình) Giải phương trình: $x^2 - 3x + 2 + |x-1| = 0$

Câu 57. [9d57](Lào Cai) Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + 2m - 5 = 0$, (x là ẩn, m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 2\sqrt{2}$.

Câu 58. [9d58](Lạng Sơn) Cho phương trình $mx^2 + 2(m-2)x + m-3 = 0$ (m là tham số)

a) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 2$.

Câu 59. [9d59](Phú Thọ) Giả sử x_1, x_2, x_3 là ba nghiệm của phương trình $x^3 - 4x^2 + 2x + 4 = 0$. Đặt $S_n = x_1^n + x_2^n + x_3^n$. Chứng minh rằng S_n là số nguyên với mọi n nguyên dương.

Câu 60. [9d60](Quảng Nam 2019-2020) Cho phương trình $x^2 - 3(m+1)x + 2m^2 + 7m - 4 = 0$ với m là tham số. Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt sao cho bình phương của một nghiệm bằng ba lần nghiệm còn lại.

Câu 61. [9d61](TP Cần Thơ) Cho phương trình $x^2 + (m+3)x - m^2 - 10 = 0$ (*) (m là tham số). Tìm giá trị của m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < x_2$ và $|x_1| - |x_2| = 5$.

Câu 62. [9d62](Bình Dương)

a) Cho phương trình: $x^3 + (2m-5)x^2 + (m^2 - m + 7)x - m^2 - m - 3 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có 3 nghiệm dương phân biệt.

b) Giải phương trình: $\sqrt{6x^2 - 7x - 20} + 3\sqrt{2x-5} - 2\sqrt{3x+4} - 6 = 0$

Câu 63. [9d63](Ninh Bình)

1. Cho đa thức $f(x) = x^2 + ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $f(1) = 1$ và $f(0) > 3$.

a) Chứng minh phương trình $f(x) = x$ có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm số nghiệm của phương trình $f(f(x)) = x$.

2. Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn: $xy = 1$. Chứng minh $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{2}{x+y} \geq 3$.

Câu 64. [9d64](Vĩnh Long) Giải phương trình: $x^2 + \frac{4}{x^2} - 4x + \frac{8}{x} = 9$

Câu 65. [9d65](Lai Châu) Cho phương trình: $x^2 - 2(m+1)x + 2m + 10 = 0$ (m là hằng số).

a) Tìm m để phương trình có nghiệm.

b) Giả sử phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = x_1^2 + x_2^2 + 8x_1x_2.$$

Câu 66. [9d66](Sóc Trăng) Cho x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình: $x^2 - (m-1)x - m^2 + m - 1 = 0$.

Tìm m để biểu thức $P = \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^3 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^3$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 67. [9d67](Thừa Thiên Huế) Cho phương trình: $x^2 - (2m+1)x - (m+1) = 0$ (1). (x là ẩn số, m là tham số)

a) Giải phương trình (1) khi $m = 0$.

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt.

c) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình (1). Tìm các giá trị của m để biểu thức

$$K = \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_1x_2}$$
 đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 68. [9d68](Vĩnh Long) Tìm m để phương trình $x^2 - 2(m+1)x + 4m = 0$ (x là ẩn, m là tham số)

có hai nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn $x_1^3 - x_1^2 = x_2^3 - x_2^2$

Câu 69. [9d69](Vĩnh Phúc) Cho phương trình ẩn x (m là tham số): $\frac{m+3}{x+1} - \frac{5-3m}{x-2} = \frac{mx+3}{x^2-x-2}$. Tìm tất

cả các giá trị của tham số m để phương trình vô nghiệm.

Câu 70. [9d70](Bình Định)

1. Giải phương trình: $\sqrt{x - \sqrt{x^2 - 1}} + \sqrt{x + \sqrt{x^2 - 1}} = 2$.

2. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $\frac{2b-c}{a} \geq 4$.

Chứng minh rằng phương trình: $ax^2 + bx + c = 0$ luôn có nghiệm.

Câu 71. [9d71](TP Hà Nội)

a) Giải phương trình $x^2 - x + 8 = 4\sqrt{x+3}$

b) Chứng minh rằng biểu thức $K = \frac{a^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2}{(b-c)(b-a)} + \frac{c^2}{(c-a)(c-b)}$ có giá trị là số nguyên, trong đó a, b, c là ba số thực đôi một phân biệt.

Câu 72. [9d72](Bà Rịa - Vũng Tàu) Giải phương trình $\sqrt{4x^2 + 5x + 1} - 2\sqrt{x^2 - x + 1} = 9x - 3$

Câu 73. [9d73](Bình Phước) Giải phương trình: $\sqrt{2x^2 + 5x + 12} + \sqrt{2x^2 + 3x + 2} = x + 5$

Câu 74. [9d74](Hưng Yên) Giải phương trình: $x^2 - x - 4 = 2\sqrt{x-1}(1-x)$.

[9d75](Hải Dương) Giải phương trình: $\frac{3x^2 - 17x + 27}{4x - 9} = \frac{1}{2\sqrt{x-2} - 1}$

Câu 75.

Câu 76. [9d76](Nam Định) Tìm tất cả các số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện

$$2\sqrt{x} + 2\sqrt{y-x} + 3\sqrt{z-y} = \frac{1}{2}(z+17).$$

Câu 77. [9d77](Nghệ An bằng A) Giải phương trình $x^2 - 5x + 2 = 2\sqrt{x-1} - \sqrt[3]{x+3}$.

Câu 78. [9d78](Nghệ An bằng B) Giải phương trình $x-6 = \sqrt{6-x} - \sqrt{x-1}$.

Câu 79. [9d79](Quảng Bình) Giải phương trình $\sqrt{x+4}\sqrt{x-4} + \sqrt{x-4}\sqrt{x-4} = 4$.

Câu 80. [9d80](Quảng Nam 2020-2021) Tìm giá trị của tham số m để phương trình $(x-1)\sqrt{2x-1} - mx + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

Câu 81. [9d81](Quảng Ngãi) Giải phương trình: $x^2 - 5x - 4\sqrt{x+1} + 14 = 0$.

Câu 82. [9d82](Quảng Ninh) Giải phương trình: $x^2 - 5x - 4\sqrt{x+1} + 14 = 0$.

Câu 83. [9d83](Thanh Hóa) Giải phương trình: $15(x^3 + x^2 + 2x) = 4\sqrt{5}(x^2 + 2)\sqrt{x^4 + 4}$.

Câu 84. [9d84](Yên Bái) Giải phương trình: $\sqrt{x+4} + 2020\sqrt{x+3} = 2020 + \sqrt{x^2 + 7x + 12}$ (*)

Câu 85. [9d85](Bắc Giang) Giải phương trình $7x^2 - 5x + 6 = (11x - 1)\sqrt{x^2 + 3}$.

Câu 86. [9d86](Bắc Ninh) Giải phương trình $\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} = 2x^2 - 5x - 1$.

Câu 87. [9d87](Gia Lai) Giải phương trình $4\sqrt{x+3} - \sqrt{19-3x} = -2x-5$.

Câu 88. [9d88](Hà Nam) Giải phương trình: $2x^2 + 5x + 11 = (x+7)\sqrt{2x^2 + 1}$.

Câu 89. [9d89](Lai Châu) Giải phương trình $(x+3)(x-1) + \sqrt{(x+1)^2 + 2} = 0$.

Câu 90. [9d90](Nam Định) Giải phương trình: $6x\sqrt{2x^3 + 7} = 6x^3 + 2x + 22 - 4\sqrt{2x^3 + 7}$.

Câu 91. [9d91](Quảng Nam 2019-2020) Giải phương trình $4x^2 - 2x - 10 - 5\sqrt{2x-1} = 0$

Câu 92. [9d92](Quảng Nam 2020-2021) Giải phương trình $4\sqrt{3+2x} = 3x-1+4\sqrt{4-x}$.

Câu 93. [9d93](Thái Bình) Giải phương trình $(1-2x)\sqrt{x^2+1} - 2x^2 - 7x - 1 = 0$

Câu 94. [9d94](TP Cần Thơ) Giải phương trình $x^2 + x + 8 + 2x\sqrt{x+4} = -4(x+\sqrt{x+4})$

Câu 95. [9d95](Tiền Giang) Giải phương trình $7(x^2 - x + 1) = 5(x + \sqrt{x-1})^2$.

Câu 96. [9d96](Trà Vinh) Giải phương trình $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$

Câu 97. [9d97](Bình Định) Tìm tất cả các giá trị của x để:
 $\sqrt[4]{(x-2)(4-x)} + \sqrt[4]{x-2} + \sqrt[4]{4-x} + 6x\sqrt{3x} - x^3 \leq 30$.

Câu 98. [9d98](Kon Tum) Giải phương trình: $10\sqrt{x-5} + x^2 + 124 = 25x$.

Câu 99. [9d99](Hòa Bình) Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + (m-1)y = 2 \\ (m+1)x - y = m+1 \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình với $m = \frac{1}{2}$

b) Xác định giá trị của m để hệ có nghiệm duy nhất (x, y) thỏa mãn điều kiện $x > y$.

Chuyên đề

4

Hệ phương trình

Câu 100. [9d100](Ninh Bình) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{2021-y} = \sqrt{4042} \\ \sqrt{2021-x} + \sqrt{y} = \sqrt{4042} \end{cases}.$$

Câu 101. [9d101](Ninh Thuận) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2xy - z^2 = 4 \end{cases}.$$

Câu 102. [9d102](Vĩnh Long) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy + 3y^2 + x = 3 \\ x^2 + xy - 2y^2 = 0 \end{cases}$$

Câu 103. [9d103](An Giang) Phân tích $2x^2 + 5xy - 3y^2$ thành tích các nhân tử. Từ đó giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + xy = 3 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}.$$

Câu 104. [9d104](Bà Rịa - Vũng Tàu) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 2xy^2 + 12y = 0 \\ 8y^2 + x^2 = 12 \end{cases}$$

Câu 105. [9d105](Bình Phước) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 3x^2 + y^2 + 4xy = 8 \\ (x+y)(x^2 + xy + 2) = 8 \end{cases}$$

Câu 106. [9d106](Bạc Liêu bảng A) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx \\ x^{2020} + y^{2020} + z^{2020} = 3^{2021} \end{cases}$$

Câu 107. [9d107](Bạc Liêu bảng B) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx \\ x^{2020} + y^{2020} + z^{2020} = 3^{2021} \end{cases}.$$

[9d108](Hải Dương) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 1 + \frac{y}{x} + \frac{1}{xy} = \frac{9}{x^2} \\ x^2 + xy - 4 = \frac{4y}{x} \end{cases}$$

Câu 108.

Câu 109. [9d109](Nghệ An bảng A) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y^2 - y(x^2 - x - 1) = x^2 - x \\ y(x^2 + 1) - x^3 + x^2 = 2 \end{cases}.$$

Câu 110. [9d110](Phú Thọ) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{x+2}(x+3) = \sqrt{y}[\sqrt{y(x+2)} + 1] \\ x^2 + (y+1)(2x-y+5) = x+16 \end{cases}$$

Câu 111. [9d111](Phú Yên) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{xy}{2} + \frac{5}{2x+y-xy} = 5 \\ 2x+y-xy + \frac{10}{xy} = 4 \end{cases}$$

Câu 112. [9d112](Quảng Ngãi) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y - xy = 1 \\ x^2 + y^2 - (x+y) = 2 \end{cases}$$

Câu 113. [9d113](Quảng Ninh) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y - xy = 1 \\ x^2 + y^2 - (x+y) = 2 \end{cases}$$

Câu 114. [9d114](Sơn La) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y^2 - 2xy = 8x^2 - 6x + 1 \\ y^2 = x^3 + 8x^2 - x + 1 \end{cases}$$

Câu 115. [9d115](Thanh Hóa) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 - 4y + 1 = 0 \\ (x^2 + 1)(x + y - 2) = y \end{cases}$$

Câu 116. [9d116](Trà Vinh) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 4y = 5 & (1) \\ 2|x - 2y| + |x + y - 1| = 7 & (2) \end{cases}$$

Câu 117. [9d117](Tuyên Quang) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :

a) $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$

b)
$$\begin{cases} x^2 + xy - 2x - y + 1 = 0 \\ \sqrt{2x + y - 1} - x + 2 = 0 \end{cases}$$

Câu 118. [9d118](Yên Bái) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 3y = 5xy \\ x^2 + y^2 = 5xy^2 \end{cases} (*)$$

Câu 119. [9d119](Hà Nam) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{x+y}(\sqrt{y}+1) = \sqrt{x^2+y^2} + 2 \\ x\sqrt{y-1} + y\sqrt{x-1} = \frac{x^2+4y-4}{2} \end{cases}$$

Câu 120. [9d120](Hưng Yên) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 65 \\ x^2y + xy^2 = 20 \end{cases}$$

Câu 121. [9d121](Nam Định) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy^2 + 3x^2 = 2y \\ x^2y + y^2 = -2x \end{cases}$$

Câu 122. [9d122](Quảng Nam 2019-2020) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y^3 - 2x^3 + 3x^2y - 3xy^2 = 0 \\ x^2y^2 - 4x^2y - y^2 - 8x + 8y + 4 = 0 \end{cases}$$

Câu 123. [9d123](Thái Bình) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x+y)^2 + y^2 + x + 4y = 0 \\ y(x+y)^2 = 2x^2 + 2x + 13y \end{cases}$$

Câu 124. [9d124](TP Cần Thơ) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 2y - \sqrt{xy} = 0 \\ \sqrt{\frac{1}{2}x - 1} - \sqrt{y - 1} = 1 \end{cases}$$

Câu 125. [9d125](Lai Châu) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} x^2 + xy - 2y^2 = 0 \\ xy + 3y^2 + x = 3 \end{cases}$$

Câu 126. [9d126](Vĩnh Phúc) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + 2y^2 = x^2y + 2xy \\ 2\sqrt{x^2 - 2y - 1} + \sqrt[3]{y^3 - 14} = x - 2 \end{cases}$$

Câu 127. [9d127](Kiên Giang) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + 2y = 19 \\ \sqrt{\frac{2x-3}{y+5}} + \sqrt{\frac{y+5}{2x-3}} = 2 \end{cases} \text{ (với } x > \frac{3}{2}, y > -5)$$

Câu 128. [9d128](Lạng Sơn) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} xy + x + y = x^2 - 2y^2 \\ x\sqrt{2y} - y\sqrt{x-1} = 2x - 2y \end{cases}$$

Câu 129. [9d129](Nghệ An bảng B) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 5x = y^3 + 5y \\ x^4 + y^2 = 2 \end{cases}$$

Câu 130. [9d130](Lào Cai) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x+1)^2 + y^2 = xy + y + 1 \\ 2y^3 = x + y + 1 \end{cases}$$

Câu 131. [9d131](Quảng Nam 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - xy + 4y + 1 = 0 \\ 3x^2 - y(x-y)^2 + 10y + 3 = 0 \end{cases}$$

Chuyên đề

5

Giải bài toán bằng cách lập pt, hệ pt

Câu 132. [9d132](Lào Cai) Lúc 7 giờ sáng một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với khoảng cách là 18km. Sau khi đi được $\frac{1}{3}$ quãng đường do xe bị hỏng nên người đó phải dừng lại sửa mất 20 phút rồi đi tiếp trên đoạn đường còn lại với vận tốc kém vận tốc lúc đầu là 8 km/h . Khi đến B người đó nghỉ lại 30 phút rồi trở về A với vận tốc bằng một nửa vận tốc đi trên $\frac{1}{3}$ quãng đường AB đầu tiên. Biết người đó trở về A lúc 10 giờ 20 phút sáng cùng ngày.

Hỏi xe đạp hỏng lúc mấy giờ?

Câu 133. [9d133](Cao Bằng) Một đoàn học sinh đi tham quan khu di tích lịch sử hang Pác Bó bằng ô tô. Nếu mỗi xe chỉ chở 22 học sinh thì còn thừa một học sinh. Nếu bớt đi một ô tô thì có thể phân phối đều số học sinh vào các xe còn lại. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu xe ô tô và có bao nhiêu học sinh đi tham quan, biết rằng số học sinh mỗi xe không quá 32 em.

Câu 134. [9d134](Bình Dương) Cho 40 số nguyên dương thay đổi sao cho có tổng bằng 58. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tổng các bình phương của chúng.

Câu 135. [9d135](Hòa Bình) Hai bến sông A và B cách nhau 40km. Một ca nô xuôi từ A đến B rồi quay trở về A với vận tốc riêng không đổi hết tất cả 2 giờ 15 phút. Khi ca nô khởi hành từ A thì cùng lúc đó, một khúc gỗ cũng trôi tự do từ A theo dòng nước và gặp ca nô trên đường trở về tại địa điểm cách A là 8km. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước.

Câu 136. [9d136](Hưng Yên) Một nhóm học sinh được giao sắp xếp 810 quyển sách vào tủ ở thư viện trong một thời gian nhất định. Khi bắt đầu làm việc, nhóm được bổ sung thêm học sinh nên mỗi giờ nhóm sắp xếp nhiều hơn dự định 110 quyển sách. Vì vậy không những hoàn thành trước dự định 1 giờ 30 phút mà còn vượt mức được giao 60 quyển sách. Hỏi số quyển sách mỗi giờ nhóm dự định sắp xếp là bao nhiêu?

Câu 137. [9d137](Sóc Trăng) Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu. Một nhà phân phối bánh kẹo đã chuẩn bị một số giỏ quà để tặng cho các cửa hàng. Tất cả các giỏ quà được đưa vào kho chứa hàng và họ dự định sẽ gửi tất cả giỏ quà đi trong 4 ngày. Ngày thứ nhất, họ vào kho và lấy ra $\frac{1}{7}$ số giỏ quà, sau đó để lại 3 giỏ. Ngày thứ hai, họ tiếp tục vào kho và lấy ra $\frac{1}{3}$ số giỏ quà, đồng thời lấy thêm 4 giỏ nữa. Ngày thứ ba, họ lấy ra $\frac{1}{2}$ số giỏ quà từ kho hàng và lấy thêm 1 giỏ quà nữa. Cuối cùng còn lại 42 giỏ quà. Hỏi trong mỗi ngày, họ đã lấy bao nhiêu giỏ quà?

Câu 138. [9d138](TP Cần Thơ) Một nhóm bạn trẻ “khởi nghiệp” mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng tranh gỗ mỹ nghệ. Nhóm bạn trẻ được ngân hàng cho vay 100 triệu đồng làm vốn kinh doanh với lãi suất ưu đãi là 5% năm. Cuối đợt 1 sau khi trừ các chi phí thì lãi là 15% so với vốn bỏ ra nên nhóm bạn trẻ dồn cả vốn và lãi để đầu tư kinh doanh tiếp đợt 2. Cuối đợt 2 sau khi trừ các chi phí thì lãi là 18% so với vốn đợt 2 bỏ ra. Hỏi sau một năm, qua hai đợt kinh doanh, trả hết nợ ngân hàng thì nhóm bạn trẻ còn được bao nhiêu tiền?

Câu 139. [9d139](Gia Lai) Trong một giải bóng đá có n đội tham gia thi đấu vòng tròn một lượt (hai đội bất kỳ thi đấu với nhau đúng một trận). Ở mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội hoà được 1 điểm, đội thua 0 điểm. Kết thúc giải, người ta nhận thấy số trận thắng-thua gấp đôi số trận hoà và tổng số điểm của tất cả các đội là 280 điểm. Hãy tìm n là số đội bóng tham gia thi đấu.

Câu 140. [9d140](Tiền Giang) Một cung thủ bắn hơn 11 lần vào bia và đều trúng vào các vòng 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm. Biết tổng số điểm cung thủ đạt được sau các lần bắn là 100 điểm. Hỏi cung thủ đã bắn bao nhiêu lần và mỗi vòng trúng bao nhiêu mũi tên?

Câu 141. [9d141](TP Cần Thơ) Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, ban Hoàng quyết định mang số tiền tiết kiệm của mình đến nhà sách mua tập để tặng các em thiếu nhi. Bảng giá của nhà sách khuyến mãi như sau:

- Loại tập 200 trang: Mua 5 quyển theo giá niêm yết là 10.000 đồng/quyển, mua trên 5 quyển mỗi quyển giảm 1.000 đồng theo giá niêm yết.

- Loại tập 100 trang: Mua 10 quyển theo giá niêm yết là 6.000 đồng/quyển, mua trên 10 quyển mỗi quyển giảm 10% theo giá niêm yết.

Ban đầu Hoàng chọn mua loại tập 200 trang, nhưng khi tính tiền lại thì thiếu 17.000 đồng, nên Hoàng chọn mua toàn bộ loại tập 100 trang và vừa đủ số tiền mang theo. Tổng số quyển tập loại 100 trang mua được nhiều hơn tổng số quyển tập loại 200 trang mà Hoàng đã chọn mua lúc đầu là 10 quyển. Hỏi bạn Hoàng đã mang theo bao nhiêu tiền và mua bao nhiêu quyển tập loại 100 trang?

Câu 142. [9d142](Vĩnh Phúc) Anh A làm ở công ty X với mức lương ban đầu là 10 triệu đồng/tháng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cứ sau 6 tháng làm việc lương của anh sẽ được tăng thêm 20% so với mức lương mà anh đang hưởng tại thời điểm đó. Hỏi bắt đầu từ tháng thứ mấy kể từ khi vào làm công ty X, tiền lương mỗi tháng của anh A nhiều hơn 20 triệu đồng (biết rằng trong suốt thời gian làm việc ở công ty X, anh A luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ)?

Chuyên đề

6

Bất đẳng thức

Câu 143. [9d143](Kiên Giang) Cho hai số thực a, b khác 0 thỏa mãn $2a^2 + \frac{b^2}{4} + \frac{1}{a^2} = 4$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = ab + 2019$.

Câu 144. [9d144](Nghệ An bảng B) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = 3xy$.

$$\frac{x}{y+z} + \frac{y}{x+z} + \frac{x^3 + y^3}{16z} \geq \frac{7}{8}.$$

Chứng minh rằng

Câu 145. [9d145](Kiên Giang) Cho ba số thực dương thỏa mãn: Tích của chúng bằng 1 và tổng của chúng luôn lớn hơn tổng nghịch đảo của chúng. Chứng minh rằng: có một và chỉ một trong ba số đã cho lớn hơn 1.

Câu 146. [9d146](Lào Cai) Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 1$

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{a^2 b^2}{c(a^2 + b^2)} + \frac{b^2 c^2}{a(b^2 + c^2)} + \frac{a^2 c^2}{b(a^2 + c^2)}.$$

Câu 147. [9d147](Lạng Sơn) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 6$.

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } Q = \frac{b^2 c^2}{a(b^2 + c^2)} + \frac{c^2 a^2}{b(c^2 + a^2)} + \frac{a^2 b^2}{c(a^2 + b^2)}.$$

Câu 148. [9d148](Quảng Nam 2020-2021) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Tìm giá trị

$$A = \frac{1}{x+2yz} + \frac{1}{y+2zx} + \frac{1}{z+2xy}.$$

lớn nhất của biểu thức

Câu 149. [9d149](Bình Dương) Cho 3 số dương x, y, z thỏa $x + y + z = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

$$\text{thức } A = \frac{2}{x} + \frac{8}{9y} + \frac{18}{25z}$$

Câu 150. [9d150](Tuyên Quang) Cho $a, b > 0$ thỏa mãn: $\sqrt{a+1} + \sqrt{2b} = 6$. Chứng minh: $a + b \geq 11$

Câu 151. [9d151](Hà Tĩnh) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$.

$$\text{Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = xy + yz + zx - xyz.$$

Câu 152. [9d152](Hưng Yên) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho M, N là hai điểm phân biệt di động lần lượt trên trục hoành và trục tung sao cho đường thẳng MN luôn đi qua điểm cố định $I(1; 2)$.

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{1}{OM^2} + \frac{1}{ON^2}.$$

Câu 153. [9d153](Sóc Trăng) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = 10x^2 + 4y^2 + 16x - 12y - 12xy + 2031$.

Câu 154. [9d154](Tiền Giang) Cho x, y là các số dương thỏa mãn $\frac{18}{x} + \frac{2}{y} = 1$ tìm giá trị nhỏ nhất của

$$\text{biểu thức } P = x + y.$$

Câu 155. [9d155](TP Hà Nội) Cho các số thực không âm a, b, c thay đổi thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a}$.

Câu 156. [9d156](Bạc Liêu bảng A)

a) Cho $a > 0$; $b > 0$; $c > 0$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$.

b) Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{a+bc} + \frac{b^2}{b+ca} + \frac{c^2}{c+ab} \geq \frac{a+b+c}{4}$

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = (x-1)^4 + (x-3)^4 + 6(x-1)^2(x-3)^2$

Câu 157. [9d157](Bạc Liêu bảng B)

a) Cho $x > 0$; $y > 0$; $z > 0$ và $x^3 + y^3 + z^3 = 1$

Chứng minh rằng: $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} + \frac{z^2}{\sqrt{1-z^2}} \geq 2$.

b) Cho $-1 < x < 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{-x^2 + 3x + 18} - \sqrt{-x^2 + 4x + 5}$$

Câu 158. [9d158](Bắc Ninh) Cho $f(x) = x^2 + bx + c$ là đa thức bậc hai với hệ số $b, c \in \mathbb{R}$. Giả sử phương trình $f(f(x)) = 0$ có 4 nghiệm thực (không nhất thiết phải phân biệt), được ký hiệu là x_1, x_2, x_3, x_4 . Biết $x_1 + x_2 = -1$. Chứng minh rằng $c \leq -\frac{1}{4}$.

Câu 159. [9d159](Khánh Hòa)

a) Chứng minh rằng $a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2} \geq 2ab$ với mọi số thực a, b .

b) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{\frac{2}{a^2 + 2b^2 + 3} + \frac{2}{b^2 + 2c^2 + 3} + \frac{2}{c^2 + 2a^2 + 3}}.$$

Câu 160. [9d160](Nghệ An bảng A) Cho ba số thực không âm a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca = 1$. Tìm giá

trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{a^2 + b^2 + c^2 + 3}{a + b + c - abc}$.

Câu 161. [9d161](Bình Dương) Giả sử ba số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện

$$a > 0, bc = 3a^2, a + b + c = abc. \text{ Chứng minh rằng: } a \geq \sqrt{\frac{1+2\sqrt{3}}{3}}$$

Câu 162. [9d162](Bắc Ninh) Cho a, b, c là 3 số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{a(a+c-2b)}{1+ab} + \frac{b(b+a-2c)}{1+bc} + \frac{c(c+b-2a)}{1+ca} \geq 0$$

Câu 163. [9d163](Ninh Thuận) Chứng minh rằng:

$$1) \frac{1}{xy} \geq \frac{4}{(x+y)^2}, \text{ với } x, y > 0.$$

$$2) \frac{a+c}{a+b} + \frac{b+d}{b+c} + \frac{c+a}{c+d} + \frac{d+b}{d+a} \geq 4, \text{ với } a, b, c, d > 0.$$

Câu 164. [9d164](Phú Thọ) Cho a, b, c là ba số nguyên dương thỏa mãn $a + b + c = 2021$. Tính giá trị

nhỏ nhất của biểu thức $P(a, b, c) = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}$.

Câu 165. [9d165](Quảng Bình) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = 2$.

Chứng minh rằng:
$$\frac{a+b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} + \frac{b+c}{\sqrt{b}+\sqrt{c}} + \frac{c+a}{\sqrt{c}+\sqrt{a}} \leq 4 \left(\frac{(\sqrt{a}-1)^2}{\sqrt{b}} + \frac{(\sqrt{b}-1)^2}{\sqrt{c}} + \frac{(\sqrt{c}-1)^2}{\sqrt{a}} \right).$$

Câu 166. [9d166](Thái Bình) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 + (a+b+c)^2 \leq 4$

Chứng minh rằng
$$\frac{ab+1}{(a+b)^2} + \frac{bc+1}{(b+c)^2} + \frac{ca+1}{(c+a)^2} \geq 3$$

Câu 167. [9d167](Trà Vinh) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn $\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+y} + \frac{1}{1+z} = 2$. Tìm giá trị

lớn nhất của biểu thức $P = xyz$.

Câu 168. [9d168](Bà Rịa - Vũng Tàu) Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $(a+1)(b+1) = 4ab$. Tìm

giá trị lớn nhất của biểu thức
$$P = \frac{1}{\sqrt{3a^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{3b^2+1}}$$

Câu 169. [9d169](Bắc Giang) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{\sqrt{xy+x+y}} + \frac{1}{\sqrt{yz+y+z}} + \frac{1}{\sqrt{zx+z+x}} \geq \sqrt{3}.$$

Câu 170. [9d170](Hòa Bình) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:

$$P = \frac{4a}{b+c-a} + \frac{9b}{c+a-b} + \frac{16c}{a+b-c} \geq 26$$

Câu 171. [9d171](Hải Dương) Cho là các số thực dương thỏa mãn: $2xy + 5yz + 6zx = 18xyz$. Tìm giá trị

nhỏ nhất của biểu thức:
$$P = \frac{16xy}{2x+y} + \frac{25yz}{4z+y} + \frac{81zx}{x+4z}$$

Câu 172. [9d172](Phú Yên) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$P = x^3 + y^3 \text{ với } x \neq 0, y \neq 0, \frac{1}{xy} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{xy} + \frac{1}{y^2}.$$

Câu 173. [9d173](Quảng Ngãi) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x + \frac{1}{y} \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

biểu thức
$$P = \frac{x^2 - 2xy + 2y^2}{xy + y^2}.$$

Câu 174. [9d174](Quảng Ninh) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x + \frac{1}{y} \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

biểu thức
$$P = \frac{x^2 - 2xy + 2y^2}{xy + y^2}.$$

Câu 175. [9d175](Sơn La) Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất

của biểu thức
$$P = \frac{b^2c^2}{a(b^2+c^2)} + \frac{c^2a^2}{b(c^2+a^2)} + \frac{a^2b^2}{c(a^2+b^2)}.$$

Câu 176. [9d176](Thanh Hóa) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 + 4xyz = 2(xy + yz + zx)$.

Tính giá trị lớn nhất của biểu thức
$$P = x(1-y)(1-z).$$

Câu 177. [9d177](Yên Bái) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Tìm giá trị nhỏ

nhất của biểu thức $P = \frac{x}{y^2 + z^2} + \frac{y}{z^2 + x^2} + \frac{z}{x^2 + y^2}$

Câu 178. [9d178](Bình Phước) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $xy + yz + zx = 1$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $S = \frac{1}{4x^2 - yz + 2} + \frac{1}{4y^2 - zx + 2} + \frac{1}{4z^2 - xy + 2}$

Câu 179. [9d179](Hà Nam) Cho a, b, c là ba số thực dương, tùy ý.

Chứng minh rằng: $\frac{a}{\sqrt{ab+b^2}} + \frac{b}{\sqrt{bc+c^2}} + \frac{c}{\sqrt{ca+a^2}} \geq \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 180. [9d180](Kon Tum) Cho x, y thỏa mãn: $x^2 - 3y^2 - 2xy - 2(x - y) + 1 = 0$ và $x + y \neq 1$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = y^2 + 2x + 11$.

Câu 181. [9d181](Lai Châu) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 2$. Tìm giá trị nhỏ

nhất của biểu thức: $A = \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y}$.

Câu 182. [9d182](Thừa Thiên Huế) Cho biểu thức $E = x^2 - 3x + y^2 + xy + 2025$. Với giá trị nào của x, y thì E đạt giá trị nhỏ nhất? Tính giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 183. [9d183](Hưng Yên) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a + b + c \leq \frac{3}{2}$. Tìm giá trị

nhỏ nhất của biểu thức: $P = \left(3 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \left(3 + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \left(3 + \frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right)$.

Câu 184. [9d184](Nam Định) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x^3 + y^3 + z^3 = 24$. Tìm giá trị nhỏ

nhất của biểu thức $M = \frac{xyz + 2(x + y + z)^2}{xy + yz + zx} - \frac{8}{xy + yz + zx + 1}$.

Câu 185. [9d185](Quảng Nam 2019-2020) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn

$a^2b + ab^2 + ab = a^2 + b^2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = \frac{1}{a}\sqrt{1+\frac{a}{b}} + \frac{1}{b}\sqrt{1+\frac{b}{a}}$

Câu 186. [9d186](TP Cần Thơ) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $x + y \leq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất

của biểu thức $P = \frac{1}{x^2 + xy + 2021} + \frac{1}{y^2 + xy + 2021}$.

Câu 187. [9d187](Vĩnh Long) Cho bốn số thực dương a, b, x, y thỏa mãn $a + b = 4ab$. Chứng minh rằng:

a) $\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}$

b) $\frac{a}{4b^2+1} + \frac{b}{4a^2+1} \geq \frac{1}{2}$

Câu 188. [9d188](Vĩnh Phúc) Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng:

$\frac{a}{b+c} + \frac{25b}{c+a} + \frac{4c}{a+b} > 2$.

Chuyên đề

7

Số học

Câu 189. [9d189](Quảng Nam 2019-2020) Tìm số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau có dạng $n = \overline{\text{COVID}19}$, biết n chia hết cho 7 và số $\overline{\text{COVID}}$ là số chính phương chia hết cho 5.

Câu 190. [9d190]

a) Số nguyên dương n được gọi là số điều hòa nếu tổng các bình phương của các ước dương của nó (kể cả 1 và n) bằng $(n+3)^2$. Chứng minh rằng nếu pq (với p, q là các số nguyên tố khác nhau) là số điều hòa thì $pq+2$ là số chính phương.

b) Tìm tất cả các số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $x^3 + y^3 = x^2 + y^2 + 42xy$.

Câu 191. [9d191](Nghệ An bảng B)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 - y^2 = 6x + 8$.

b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}^*$ thì $n^3 + 5n$ chia hết cho 6.

Câu 192. [9d192](Lạng Sơn) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn phương trình

$$x^6 + y^6 + 15y^4 + z^3 + 75y^2 = 3x^2y^2z + 15x^2z - 125.$$

Câu 193. [9d193](Lào Cai) Giải phương trình nghiệm nguyên: $y^4 + 2y^3 - y^2 - 2y - x^2 - x = 0$

Câu 194. [9d194](Quảng Nam 2020-2021) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn đẳng thức

$$x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 3xy + 6x = 0$$

Câu 195. [9d195](Bạc Liêu bảng B)

a) Chứng minh rằng $A = 5 \cdot 7^{2(n+1)} + 2^{3n} + 2021$ không chia hết cho 41.

b) Tìm nghiệm nguyên tố x, y, z của phương trình $5(x+y+z) = xyz$.

Câu 196. [9d196](Hưng Yên)

a) Tính giá trị của biểu thức: $B = (10x^2 - 30x + 11)^{2020} + \frac{(2x^2 - 6x + 3)^{2021}}{x^5 - 3x^4 + x^3 - 1}$ khi $x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$

b) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 - (2y+3)x - y + 1 = 0$.

Câu 197. [9d197](Phú Thọ)

a) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình $(x+y-3)^2 + (y-2)^2 = y-2$.

b) Có bao nhiêu số tự nhiên n không vượt quá 2021 sao cho $n^5 + 2021$ chia hết cho 30.

Câu 198. [9d198](Bình Định)

1. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $(x^2 + y)(x + y^2) = (x - y)^3$.

2. Cho 69 số nguyên dương phân biệt không vượt quá 100. Chứng minh rằng có thể chọn ra từ 69 số đó 4 số sao cho trong chúng có 1 số bằng tổng của ba số còn lại.

Câu 199. [9d199](Bà Rịa - Vũng Tàu)

1) Tìm tất cả các số chính phương có ba chữ số và chia hết cho 56.

2) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn phương trình $x^2 + 2y^2 - 2xy + 3y - 4 = 0$

Câu 200. [9d200](Gia Lai) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ sao cho $x^3 + y^3 + 6xy = -5$.

Câu 201. [9d201](Phú Yên) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2x^2 + 5y^2 = 13$. (*)

Câu 202. [9d202](Quảng Ngãi) Tìm số tự nhiên n sao cho giá trị của biểu thức $\frac{n^3 - 1}{5}$ là số nguyên tố.

Câu 203. [9d203](Sơn La) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 + 2y^2 + 2xy + 3y - 4 = 0$.

Câu 204. [9d204](Thanh Hóa)

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa mãn phương trình:

$$2^x x^2 = 9y^2 - 12y + 19$$

2. Cho x, y là hai số nguyên dương thỏa mãn $x^2 + y^2 + 58$ chia hết cho xy .

Chứng minh: $\frac{x^2 + y^2 + 58}{xy}$ chia hết cho 12.

Câu 205. [9d205](Hà Nam) Tìm các số tự nhiên a, b, c thỏa mãn $\frac{a - b\sqrt{2021}}{b - c\sqrt{2021}}$ là số hữu tỷ và $a^2 + b^2 + c^2$ là số nguyên tố.

Câu 206. [9d206](Nam Định)

1) Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn $x^2 + x - a = 0$ với a là số nguyên tố.

2) Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình $(x + y)^2 + y + 3x = z^2 + 1$.

Câu 207. [9d207](Ninh Bình) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^2 - 5x + 7 = 3^y$ (*)

Câu 208. [9d208](TP Hà Nội)

a) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn $3^x + 2^y = 1 + 2^z$.

Câu 209. [9d209](Vĩnh Long)

a) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a^3 + b^3 + c^3 : 14$. Chứng minh rằng $abc : 14$

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 - 3y^2 + 2xy - 2x - 10y + 4 = 0$

Câu 210. [9d210](Yên Bái)

1) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $x^4 = y^2 + 4y + 1$

2) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho hai số $n + 50$ và $n - 11$ đều là lập phương của hai số nguyên dương nào đó.

Câu 211. [9d211](Cao Bằng) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn:

$$x^2 + xy - 2019x - 2020y - 2021 = 0$$

Câu 212. [9d212](Bình Phước) Tìm tất cả các nghiệm nguyên x, y của phương trình:

$$x^2 = y^2(x + y^4 + 2y^2).$$

Câu 213. [9d213](Thái Bình) Tìm các cặp số tự nhiên $(m; n)$ thỏa mãn $3^m - n^2 + 5n = 7$.

Câu 214. [9d214](Bạc Liêu bằng A)

a) Chứng minh rằng $A = 5 \cdot 7^{2(n+1)} + 2^{3n} + 2021$ không chia hết cho 41.

b) Tìm nghiệm nguyên tố $x; y; z$ của phương trình $5(x + y + z) = xyz$.

Câu 215. [9d215](Nghệ An bằng A)

a) Tìm tất cả các giá trị nguyên của a để $A = a^2 + 4a + 2021$ là một số chính phương.

b) Cho đa thức $P(x)$ với các hệ số nguyên thỏa mãn $P(2019) \cdot P(2020) = 2021$.

Chứng minh rằng đa thức $P(x) - 2022$ không có nghiệm nguyên.

Câu 216. [9d216](Gia Lai) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho số $9p + 1$ là lập phương của một số tự nhiên.

Câu 217. [9d217](Lai Châu) Chứng minh rằng: $2021(43^{43} - 17^{17}) + 2020$ chia hết cho 5.

Câu 218. [9d218](Phú Yên) Biết đa thức $x^4 + 4x^3 + 6px^2 + 4qx + r$ chia hết cho đa thức $x^3 + 3x^2 + 9x + 3$. Tính giá trị của biểu thức $(p+q)r$.

Câu 219. [9d219](Sóc Trăng) Cho số tự nhiên $n = \underbrace{11\dots1}_{2021} \underbrace{22\dots2}_{2022} 5$ (số n gồm có 2021 chữ số 1; 2022 chữ số 2 và 1 chữ số 5 ở hàng đơn vị). Chứng minh rằng n là một số chính phương.

Câu 220. [9d220](Tiền Giang) Tìm sáu số nguyên tố liên tiếp mà có tổng là một số nguyên tố.

Câu 221. [9d221](TP Hà Nội)

a) Cho ba số a, b, c thỏa mãn $a+b+c$ và $ab-bc-ca$ cùng chia hết cho 3. Chứng minh rằng chia hết cho 9.

b) Cho đa thức $P(x) = x^3 + ax + b$ có một nghiệm là $1+\sqrt{3}$ (a, b là các số hữu tỉ). Chứng minh rằng đa thức $P(x)$ chia hết đa thức $x^2 - 2x - 2$.

Câu 222. [9d222](Trà Vinh) Cho $a+b+c=0$. Tính giá trị của biểu thức $N = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$

Câu 223. [9d223](Vĩnh Phúc) Cho x, y, z là ba số thỏa mãn $xyz = 1$ và $x+y+z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$. Tính giá trị biểu thức: $P = (x^9 - 1)(y^{2020} - 1)(z^{2021} - 1)$.

Câu 224. [9d224](Kon Tum) Cho a, b là các số nguyên thỏa mãn $(2 - a^2 - b^2)(a+b)^2 = 4ab + (1-ab)^2$. Chứng minh $M = \frac{\sqrt{1+ab}}{a^2 + b^2 + ab}$ là một số nguyên.

Câu 225. [9d225](Thái Nguyên)

a) Tìm nghiệm nguyên dương x, y của phương trình $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 4 = 0$.

b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $(2020n^2 + 2)$ không phải là lập phương của số tự nhiên.

c) Tìm các cặp số nguyên tố (p, q) thỏa mãn $3pq^2 + p = q^3 + 3p^3 + 3$.

Câu 226. [9d226](An Giang)

Cho a, b là hai số nguyên tố thỏa mãn $a^2 - 7b - 4 = 0$. Tính tổng $a+b$

Câu 227. [9d227](Bắc Giang) Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn $a-b$ là số nguyên tố và $3c^2 = ab + bc + ca$. Chứng minh rằng $8c+1$ là số chính phương.

Câu 228. [9d228](Cao Bằng) Chứng minh rằng tổng $A = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{2019}$ chia hết cho 15.

Câu 229. [9d229](Hải Dương)

1) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn đẳng thức: $2x^2 + y^2 + 3xy + 3x + 2y + 3 = 0$.

2) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn: $(a-b)(b-c)(c-a) = a+b+c$.

Chứng minh $a+b+c$ chia hết cho 27.

Câu 230. [9d230](Ninh Thuận) Tìm các số nguyên dương có 2 chữ số, biết số đó là bội của tích 2 chữ số của chính số đó.

Câu 231. [9d231](Tuyên Quang)

a) Tìm tất cả các số nguyên x thỏa $A = \frac{2x+1}{3x+1} \in \mathbb{Z}$

b) Chứng minh rằng: $2^{\frac{2^{p-1}-1}{3}} - 1$ chia hết cho $2^p - 1$ với mọi số nguyên tố $p > 3$

Câu 232. [9d232](Bắc Ninh) Tìm tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn $n = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2$, trong đó d_1, d_2, d_3, d_4 là 4 ước số dương nhỏ nhất của n .

Câu 233. [9d233](Khánh Hòa)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (a, b) sao cho: $\frac{a^2b+1}{a+1}$ và $\frac{a+1}{b-1}$ là các số nguyên.

b) Trên bàn đồ có 2021 đồng xu. Hai bạn An và Bình thực hiện một số trò chơi bằng cách đi lần lượt như sau: mỗi người, đến lượt của mình sẽ lấy đi một số các đồng xu sao cho nó là ước của số các đồng xu hiện có trên bàn. Người lấy đồng xu lượt cuối cùng là thua. Nếu An đi trước, Bình sẽ dùng chiến thuật như thế nào để chiến thắng?

Câu 234. [9d234](Thái Nguyên) Cho các số tự nhiên a, b thỏa mãn $(4a^2 + 2b^2 + 4ab + 12a + 8b + 2020)$ chia hết cho 3. Chứng minh rằng $(a-b)$ chia hết cho 3.

Câu 235. [9d235](Nam Định) Cho 2021 số tự nhiên từ 4 đến 2024 trên bảng, mỗi lần thay bằng một hoặc một vài số bởi tổng các chữ số của nó cho đến khi trên bảng chỉ còn lại các số từ 1 đến 9. Hỏi cuối cùng trên bảng có bao nhiêu số 3, bao nhiêu số 7?

Câu 236. [9d236](Nghệ An bảng A) Cho đa giác đều có 2021 đỉnh, sao cho mỗi đỉnh của đa giác đó chỉ được tô bằng một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại 3 đỉnh của đa giác đã cho là các đỉnh của một tam giác cân mà các đỉnh đó được tô cùng một màu.

Câu 237. [9d237](Lạng Sơn) Cho mỗi điểm trên mặt phẳng được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác mà ba đỉnh và trọng tâm cùng màu.

Câu 238. [9d238](Nghệ An bảng B) Cho đa giác đều có 2021 đỉnh, sao cho mỗi đỉnh của đa giác đó chỉ được tô bằng một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại 3 đỉnh của đa giác đã cho là các đỉnh của một tam giác cân mà các đỉnh đó được tô cùng một màu.

Câu 239. [9d239](Kiên Giang)

a) Cho $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$. Xác định các số hữu tỉ a, b, c, d, e sao cho

$f(x) - f(x-1) = x^3$. Từ đó tính tổng: $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$.

b) Chứng minh rằng với mọi $x, y \in \mathbb{Z}$ thì $A = (x+y)(x+2y)(x+3y)(x+4y) + y^4$ là số chính phương.

Câu 240. [9d240](Thái Bình)

Cho biểu thức $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ thỏa mãn $P(1) = 5, P(3) = 13, P(5) = 29$

Tính giá trị của biểu thức $T = P(-4) + 21.P(6)$

Câu 241. [9d241](Quảng Ninh) Tìm số tự nhiên n sao cho giá trị của biểu thức $\frac{n^3-1}{5}$ là số nguyên tố.

Câu 242. [9d242](Thái Nguyên) Có n vận động viên tham gia một giải thi đấu cầu lông theo thể thức loại trực tiếp, nghĩa là vận động viên thua sẽ bị loại ngay (không có trận đấu hòa). Theo thể lệ cuộc thi, hai vận động viên chỉ có thể thi đấu với nhau nếu chênh lệch giữa số trận đã thi đấu của họ không quá 1. Biết rằng, cuối cùng chỉ có đúng một vận động viên vô địch, các vận động viên khác đều đã bị loại. Tìm n nhỏ nhất sao cho vận động viên vô địch thắng được đúng 10 trận thi đấu.

Câu 243. [9d243](Ninh Bình) Cho một bảng ô vuông $m \times n$ (gồm m dòng và n cột). Cho quy tắc tô màu bảng ô vuông như sau: Mỗi ô vuông đơn vị được tô bằng màu đỏ hoặc màu xanh sao cho bất kỳ bảng ô vuông 2×3 hoặc 3×2 nào cũng có đúng hai ô được tô màu đỏ.

a) Hãy chỉ ra một cách tô màu theo quy tắc trên cho bản ô vuông 4×6 (Điền chữ Đ vào ô tô màu đỏ, chữ X vào ô được tô màu xanh).

b) Người ta đã tô bảng ô vuông 2021×2022 theo quy tắc trên. Hỏi bảng ô vuông này có bao nhiêu ô được tô màu đỏ?

Câu 244. [9d244](Gia Lai) Trong một cuộc họp có 6 đại biểu. người ta nhận thấy cứ ba đại biểu bất kỳ thì có hai người quen nhau. Chứng minh rằng luôn có ba đại biểu trong mỗi người đều quen với hai người còn lại.

Câu 245. [9d245](TP Hà Nội) Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 1. Năm điểm phân biệt được đặt tùy ý vào hình chữ nhật sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng (mỗi điểm trong năm điểm đó có thể đặt được đặt trên cạnh hoặc đặt nằm trong hình chữ nhật).

a) Chứng minh rằng mọi tam giác tạo bởi ba điểm trong năm điểm đã cho đều có diện tích không vượt quá $\frac{1}{2}$.

b) Với mỗi cách đặt năm điểm vào hình chữ nhật như trên, gọi n là số tam giác có ba đỉnh là ba điểm nằm trong năm điểm đó và diện tích không vượt qua $\frac{1}{4}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của n .

Chuyên đề

8

Hình học

Câu 246. [9d246](Quảng Bình) Trong mặt phẳng, cho hai điểm B, C cố định với $BC = 2a (a > 0)$ và A thay đổi sao cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi M là trung điểm của BC , đường thẳng đi qua A vuông góc với AM cắt các đường phân giác của các góc $\widehat{AMB}$ và $\widehat{AMC}$ lần lượt tại P và Q . Gọi D là giao điểm của MP với AB và E là giao điểm của MQ và AC .

a) Giả sử $AC = 2AB$, tính số đo góc $\widehat{BQC}$.

b) Chứng minh rằng $\frac{PD}{QE} = \left(\frac{MP}{MQ}\right)^3$.

c) Tính giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác ACQ và ABP theo a.

Câu 247. [9d247](Nghệ An bằng B) Cho tam giác nhọn ABC có D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ ba đỉnh A, B, C của tam giác. Gọi H là trực tâm tam giác ABC và K là trung điểm của HC .

a) Chứng minh rằng 4 điểm E, K, D, F cùng thuộc một đường tròn

b) Đường thẳng đi qua K song song với BC cắt DF tại M . Trên tia DE lấy điểm P sao cho $\widehat{MAP} = \widehat{BAC}$. Chứng minh rằng MA là phân giác $\widehat{FMP}$.

Câu 248. [9d248](Quảng Nam 2020-2021) Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh bằng 6 (cm), điểm M nằm trên cạnh BC .

a) Khi $BM = 2$ (cm), hạ OK vuông góc với AM tại K . Tính độ dài đoạn thẳng OK .

b) Khi điểm M thay đổi trên cạnh BC (M không trùng B và C), điểm N thay đổi trên cạnh CD sao cho $\widehat{MAN} = 45^\circ$, E là giao điểm của AN và BD . Chứng minh tam giác AEM vuông cân và đường thẳng MN luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.

Câu 249. [9d249](Kiên Giang) Cho hình vuông $ABCD$, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho $AE = AF$. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N .

1. Chứng minh tứ giác $AEMD$ là hình chữ nhật.

2. Chứng minh rằng $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2}$.

Câu 250. [9d250](Hà Tĩnh) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O . Gọi M là trung điểm AB . Lấy hai điểm D, E lần lượt nằm trên cạnh AB, AC sao cho $BD < DA$, $AE < EC$ và $OD = OE$.

a) Chứng minh rằng $OA^2 - OD^2 = DA \cdot DB$.

b) Gọi G, H, K lần lượt là trung điểm của đoạn BE, CD và ED . Chứng minh rằng $\widehat{KGH} = \widehat{EKH}$.

Câu 251. [9d251](Bình Định) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB , trên nửa đường tròn (O) lấy điểm C sao cho cung BC nhỏ hơn cung AC , qua C dựng tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt AB tại D . Kẻ CH vuông góc với AB ($H \in AB$), kẻ BK vuông góc với CD ($K \in CD$); CH cắt BK tại E .

a) Chứng minh $BK + BD < EC$.

b) Chứng minh $BH \cdot AD = AH \cdot BD$.

Câu 252. [9d252](Bình Định) Cho tam giác ABC vuông cân tại A và M là điểm di động trên BC (M khác B, C). Hình chiếu của M lên AB, AC lần lượt là H và K . Gọi I là giao điểm của BK và CH . Chứng minh rằng đường thẳng IM luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 253. [9d253](Kon Tum) Cho hình thang $ABCD$ có: $\widehat{A} = \widehat{D} = 90^\circ$, $AB = 7$ cm, $BC = 7$ cm, $DC = 13$ cm. Gọi M là trung điểm của BC , đường trung trực của đoạn thẳng BC cắt đường thẳng AD tại N . Tính độ dài đoạn MN .

Câu 254. [9d254](Ninh Bình) Cho đường tròn tâm O bán kính R . Dây cung BC cố định không đi qua tâm O . Trên tia đối của tia BC lấy điểm A (A khác B). Từ A kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M và N là các tiếp điểm). Gọi I, H lần lượt là trung điểm của BC và MN , BC cắt MN tại K .

1. Chứng minh bốn điểm O, M, N, I cùng thuộc một đường tròn và HK là tia phân giác của $\widehat{BHC}$.

2. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở E . Chứng minh rằng M, N, E thẳng hàng.

3. Đường thẳng Δ qua điểm M và vuông góc với đường thẳng ON , cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P . Xác định vị trí của điểm A trên tia đối của BC để tứ giác $AMPN$ là hình bình hành.

Câu 255. [9d255](Phú Thọ) Cho đường tròn (O) và một dây cung BC cố định không là đường kính.

Xét điểm A thay đổi trên (O) sao cho A không trùng với B, C . Gọi H là trực tâm tam giác ABC , I là trung điểm của BC .

a) Chứng minh rằng $AH = 2OI$.

b) Gọi D là điểm đối xứng với A qua O ; M, N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên BC, BH, CH . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP luôn đi qua một điểm cố định.

c) Tìm vị trí của A để $HA + HB + HC$ lớn nhất.

Câu 256. [9d256](Thái Nguyên) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Trên cung nhỏ AC của đường tròn (O) lấy hai điểm M, N sao cho MN song song với AC và $AM < AN$. Gọi P là giao điểm của BM và AC . Trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) lấy điểm Q sao cho PQ vuông góc với BC . Gọi R là giao điểm của AC và QN ; F là giao điểm của AQ và BN . Chứng minh rằng:

a) Các điểm B, P, R, Q cùng thuộc một đường tròn.

b) $BR \perp AQ$.

c) $\widehat{AFB} = \widehat{BPQ} + \widehat{ABR}$.

Câu 257. [9d257](TP Hà Nội) Cho đường tròn (I) nội tiếp tam giác nhọn ABC ($AB < AC$). Đường tròn (I) tiếp xúc với các cạnh BC, CA lần lượt tại điểm D, E . Qua điểm B , kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng BI , cắt đường thẳng AI tại điểm J . Gọi P là hình chiếu vuông góc của điểm J trên đường thẳng BC .

a) Chứng minh rằng $BD = CP$.

b) Gọi N là giao điểm của hai đường thẳng AJ và BC . Chứng minh rằng: $\frac{1}{AI} + \frac{1}{AJ} = \frac{2}{AN}$.

c) Gọi Q là giao điểm của hai đường thẳng JP và DE . Gọi K là trung điểm của PQ . Chứng minh rằng đường thẳng BK vuông góc với đường thẳng AP .

Câu 258. [9d258](Tuyên Quang) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi D là tiếp điểm của BC với đường tròn (I) ; AI cắt lại đường tròn (O) tại điểm $M \neq A$; MD cắt lại đường tròn (O) tại $Q \neq M$; AP là đường kính của đường tròn (O) . Chứng minh rằng

- a) $\triangle MBQ$ đồng dạng với tam giác MDB
- b) $MI^2 = MQ \cdot MD$
- c) Ba điểm P ; I ; Q thẳng hàng

Câu 259. [9d259](Yên Bái) Cho tam giác ABC vuông tại C , nội tiếp đường tròn tâm O ($CA > CB$). Lấy M là điểm chính giữa của cung nhỏ AC . Các đường thẳng AM và BC cắt nhau tại I , các đường thẳng AC và BM cắt nhau tại K .

- 1) Chứng minh $\triangle ABI$ cân và tứ giác $MICK$ nội tiếp.
- 2) Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở N . Chứng minh rằng đường thẳng NI là tiếp tuyến của $(B; BA)$ và $NI \perp MO$.
- 3) Đường tròn ngoại tiếp tam giác BIC cắt đường tròn $(B; BA)$ tại D (D không trùng với I). Chứng minh rằng 3 điểm A, C, D thẳng hàng.

Câu 260. [9d260](An Giang) Cho tam giác ABC có hai đường cao BD và CE ($E \in AB$; $D \in AC$) cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm của AB .

- a. Chứng minh rằng tam giác BMD cân.
- b. Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O đường kính CH .

Câu 261. [9d261](Bình Phước) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB . Gọi C là một điểm nằm trên nửa đường tròn (O) (C khác A , C khác B). Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB , D là điểm đối xứng với A qua C , I là trung điểm của CH , J là trung điểm của DH .

- a. Chứng minh $\widehat{CIJ} = \widehat{CBH}$
- b. Chứng minh $\triangle CJH$ đồng dạng với $\triangle HIB$
- c. Gọi E là giao điểm của HD và BI . Chứng minh $HE \cdot HD = HC^2$
- d. Xác định vị trí của điểm C trên nửa đường tròn (O) để $AH + CH$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 262. [9d262](Bạc Liêu bằng A) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AF ; BD ; CE gặp nhau tại H ($F \in BC$; $D \in AC$; $E \in AB$). AK là đường kính của đường tròn (O) . I là trung điểm của BC và FM song song với BK ($M \in AK$); N là hình chiếu của B trên AK . Gọi diện tích của tam giác ABC là S_{ABC} .

Chứng minh rằng:

- a) Năm điểm A ; E ; F ; M ; C cùng thuộc một đường tròn và M ; I ; E là ba điểm thẳng hàng.
- b) Chứng minh $IM = IN$.
- c) Xác định vị trí của điểm H trong tam giác ABC để tính diện tích tam giác DEF đạt giá trị lớn nhất.

Câu 263. [9d263](Bạc Liêu bằng B) Từ điểm M ở bên ngoài đường tròn (O) , vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm (O) và hai tiếp tuyến $MA; MB$ với đường tròn (O) (A, B là tiếp điểm và C nằm giữa M và D). Gọi I là trung điểm của CD . H là giao điểm của OM và AB . K là giao điểm của hai tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O) .

a) Chứng minh năm điểm $M; A; O; I; B$ cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh AB là đường phân giác của $\widehat{CHD}$.

c) Chứng minh ba điểm $A; B; K$ thẳng hàng.

Câu 264. [9d264](Bắc Giang) Cho tam giác ABC ($AB < BC < CA$) ngoại tiếp đường tròn tâm I . Lấy E và F lần lượt trên các đường thẳng AC và AB sao cho $CB = CE = BF$ đồng thời chúng nằm về cùng phía với A so với đường thẳng BC . Các đường thẳng BE và CF cắt nhau tại G .

a) Chứng minh rằng bốn điểm C, E, I và G cùng nằm trên một đường tròn.

b) Trên đường thẳng qua G và song song với AC lấy điểm H sao cho $HG = AF$ đồng thời H nằm khác phía với C so với đường thẳng BG . Chứng minh rằng $\widehat{EHG} = \frac{1}{2} \widehat{CAB}$.

Câu 265. [9d265](Cao Bằng) Cho nửa đường tròn (O) có đường kính $AB = 2R$; CD là dây cung đi động trên nửa đường tròn sao cho $CD = R$ và C thuộc cung AD (C khác A ; D khác B). AD cắt BC tại H , hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại F .

a) Chứng minh tứ giác $CFDH$ nội tiếp.

b) Chứng minh: $CF \cdot CA = CH \cdot CB$.

c) Gọi I là trung điểm của HF . Chứng minh tia OI là tia phân giác của góc COD .

d) Chứng minh rằng khi dây cung CD đi động trên nửa đường tròn, diện tích tam giác OID có giá trị không đổi.

Câu 266. [9d266](Gia Lai) Cho hai đường tròn (O, R) và (O', R') tiếp xúc ngoài với nhau tại điểm H và đường thẳng d là một tiếp tuyến chung ngoài tiếp xúc với $(O, R), (O', R')$ lần lượt tại A, B . Tiếp tuyến chung của hai đường tròn trên tại H cắt đường thẳng d tại M .

1) Chứng minh rằng tam giác MOO' là tam giác vuông.

2) Gọi (I, r) là đường tròn tiếp xúc với hai đường tròn $(O, R), (O', R')$ và tiếp xúc với đường thẳng d . Tính r theo R, R' .

Câu 267. [9d267](Hải Dương)

1) Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn $(O; R)$. Qua A lần lượt kẻ các tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn $(O; R)$ (B, C là các tiếp điểm). Lấy điểm D thuộc đường tròn $(O; R)$ sao cho BD song song với AO , đường thẳng AD cắt đường tròn $(O; R)$ tại điểm thứ hai là E . Gọi M là trung điểm của AC .

a) Chứng minh ME là tiếp tuyến của đường tròn $(O; R)$.

b) Từ D kẻ tiếp tuyến với đường tròn $(O; R)$, tiếp tuyến này cắt ME tại T . Gọi r_1, r_2, r_3 lần lượt là bán kính của các đường tròn nội tiếp của $\triangle OME, \triangle OTE, \triangle OMT$. Chứng minh khi A thay đổi thì $r_1 + r_2 + r_3$ luôn không đổi.

Câu 268. [9d268](Khánh Hòa) Cho hình vuông $ABCD$. Điểm I thay đổi trên đường chéo BD (điểm I khác B và D). Gọi M, N theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ I đến AB và AD .

a) Chứng minh rằng $IM + IN$ không đổi.

b) Đường thẳng d đi qua I và vuông góc với MN . Chứng minh đường thẳng d luôn đi qua một điểm cố định.

c) Xác định vị trí điểm I để tam giác CMN có diện tích nhỏ nhất.

Câu 269. [9d269](Kon Tum) Trên đường thẳng d , lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự thỏa mãn $AB = 36\text{cm}, AC = 60\text{cm}$. Đường tròn (O) đi qua điểm B và điểm C , có tâm không nằm trên đường thẳng AC . Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (với M, N là các tiếp điểm). Đường thẳng BC cắt MN tại điểm K . Đường thẳng AO cắt MN tại điểm H và cắt đường tròn (O) tại các điểm P, Q (P nằm giữa A và Q).

1. Tính độ dài đoạn thẳng AK .

2. Gọi D là trung điểm của HQ , qua H kẻ đường thẳng vuông góc với MD cắt đường thẳng MP tại E . Chứng minh P là trung điểm của ME .

Câu 270. [9d270](Nghệ An bằng A) Cho tam giác nhọn ABC có D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ ba đỉnh A, B, C của tam giác. Gọi H là trực tâm tam giác ABC và K là trung điểm của HC .

a) Chứng minh rằng 4 điểm E, K, D, F cùng thuộc một đường tròn

b) Đường thẳng đi qua K song song với BC cắt DF tại M . Trên tia DE lấy điểm P sao cho $\widehat{MAP} = \widehat{BAC}$. Chứng minh rằng $\frac{S_{AMF}}{S_{AMP}} = \frac{MF}{MP}$ (Trong đó S_{AMF}, S_{AMP} lần lượt là diện tích

các tam

giác AMF và AMP).

Câu 271. [9d271](Phú Yên) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Tiếp tuyến tại B và C cắt nhau ở D . Gọi E, F lần lượt là giao điểm của DA với (O) và DA với BC ; H là giao điểm của OD với BC .

a) Chứng minh tam giác OAH đồng dạng với tam giác ODA .

b) Đường thẳng qua A song song với BC cắt (O) tại K (khác A). Chứng minh rằng E, H, K thẳng hàng.

Câu 272. [9d272](Quảng Nam 2019-2020) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC = 2AB$, H là chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC , D là trung điểm của HC

a) Chứng minh tam giác ADH vuông cân.

b) Gọi F là trung điểm AC , dựng hình vuông $ABEF$. Chứng minh tứ giác $ABED$ nội tiếp trong đường tròn và tính diện tích tam giác ADE khi $AB = 2\text{cm}$.

Câu 273. [9d273](Quảng Ngãi) Cho nửa đường tròn tâm (O) , đường kính AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ tia tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn. Trên tia Ax lấy điểm C (C khác A), đường thẳng BC cắt nửa đường tròn (O) tại điểm D (D khác B). Gọi H là hình chiếu của A trên OC .

a. Chứng minh tứ giác $ACDH$ nội tiếp;

b. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AD . Chứng minh $\widehat{IHD} = 90^\circ$;

c. Đường thẳng DH cắt AB tại E . Chứng minh $EA^2 = EO \cdot EB$;

Câu 274. [9d274](Quảng Ninh) Cho nửa đường tròn tâm (O) , đường kính AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ tia tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn. Trên tia Ax lấy

điểm C (C khác A), đường thẳng BC cắt nửa đường tròn (O) tại điểm D (D khác B).

Gọi H là hình chiếu của A trên OC .

a. Chứng minh tứ giác $ACDH$ nội tiếp;

b. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AD . Chứng minh $\widehat{IHD} = 90^\circ$;

c. Đường thẳng DH cắt AB tại E . Chứng minh $EA^2 = EO \cdot EB$;

Câu 275. [9d275](Sơn La) Cho tam giác ABC có góc A tù. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB và đường tròn (O') đường kính AC . Đường thẳng AB cắt đường tròn (O') tại điểm thứ hai là D , đường thẳng AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E .

a) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn.

b) Gọi F là giao điểm thứ hai của hai đường tròn (O) và (O') (F khác A). Chứng minh ba điểm B, F, C thẳng hàng và FA là phân giác của góc EFD

c) Gọi H là giao điểm của AB và EF . Chứng minh $BH \cdot AD = AH \cdot BD$.

Câu 276. [9d276](Thanh Hóa) Cho đường tròn (I, r) có hai bán kính IE, IF vuông góc với nhau. Kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn (I) tại E và F , cắt nhau tại A . Trên tia đối của tia EA lấy điểm B sao cho $EB > r$, qua B kẻ tiếp tuyến thứ hai với đường tròn (I) , D là tiếp điểm, BD cắt tia AF tại C . Gọi K là giao điểm của AI với FD .

1) Chứng minh hai tam giác IAB và FAK đồng dạng.

2) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BC , cắt FD tại P . Gọi M là trung điểm của AB , MI cắt AC tại Q . Chứng minh tam giác APQ là tam giác cân.

3) Xác định vị trí của điểm B để chu vi tam giác AMQ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó theo r .

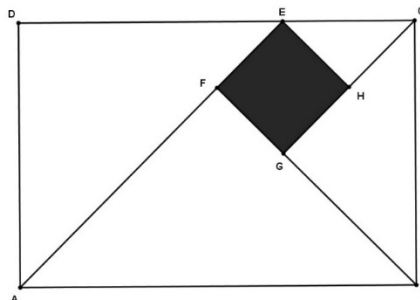
Câu 277. [9d277](Thừa Thiên Huế) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) có $\widehat{A} = 60^\circ$ nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng EF và CB . Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là M .

a) Tính độ dài cạnh BC theo R .

b) Chứng minh tứ giác $AMFE$ nội tiếp được trong một đường tròn.

c) Kéo dài MH cắt đường tròn (O) tại K . Tính $AB \cdot CK + AC \cdot BK$ theo R

Câu 278. [9d278](An Giang) Chia hình chữ nhật $ABCD$ thành bốn tam giác vuông cân và một hình vuông $EFGH$ như hình vẽ. Biết diện tích hình vuông bằng 2cm^2 . Tính diện tích của hình chữ nhật $ABCD$.



Câu 279. [9d279](Bình Dương) Cho tam giác ABC cân tại A , có đường tròn nội tiếp (I) . Các điểm E, F theo thứ tự thuộc các cạnh CA, AB (E khác C và A ; F khác B và A) sao cho EF

tiếp xúc với đường tròn (I) tại điểm P . Gọi K, L lần lượt là hình chiếu vuông góc của E, F trên BC . Giả sử FK cắt EL tại điểm J . Gọi H là hình chiếu vuông góc của J trên BC .

a) Chứng minh rằng HJ là phân giác của góc EHF .

b) Ký hiệu S_1, S_2 lần lượt là diện tích của tứ giác $BFJL$ và $CEJK$. Chứng minh rằng:

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{BF^2}{CE^2}.$$

c) Gọi D là trung điểm cạnh BC . Chứng minh rằng ba điểm P, J, D thẳng hàng.

Câu 280. [9d280](Bình Phước) Cho tam giác ABC vuông cân tại A , trung tuyến AD . Điểm M di động trên đoạn AD . Gọi N và P lần lượt là hình chiếu của điểm M trên AB và AC . Vẽ $NH \perp PD$ tại H . Xác định vị trí của điểm M để ΔAHB có diện tích lớn nhất.

Câu 281. [9d281](Gia Lai) Cho tam giác ABC vuông tại A . Hai đường trung tuyến AN và BN vuông góc với nhau tại điểm H . Biết diện tích tam giác AMC bằng $\frac{9\sqrt{2}}{4}$ (đơn vị diện tích). Tính độ dài cạnh AB .

Câu 282. [9d282](Hà Nam) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H , EF cắt (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB).

a) Chứng minh tam giác APQ cân.

b) Chứng minh $DH \cdot DA = DE \cdot DF$.

c) Lấy điểm M đối xứng với điểm P qua AB , điểm N đối xứng với điểm Q qua AC . Chứng minh $MN \parallel BC$.

Câu 283. [9d283](Hưng Yên) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Chứng minh rằng:

$$\sqrt{AB \cdot \sin C} + \sqrt{BC \cdot \sin A} + \sqrt{CA \cdot \sin B} = \sqrt{(AB + BC + CA)(\sin A + \sin B + \sin C)}.$$

Câu 284. [9d284](Lai Châu) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB cố định. Trên tia đối của tia AB lấy điểm C sao cho $AC = R$. Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với CA . Lấy điểm M bất kì trên (O) không trùng với A, B . Tia BM cắt đường thẳng d tại P . Tia CM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N , tia PA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là Q .

a) Chứng minh tứ giác $ACPM$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh hai đường thẳng PC và NQ song song.

c) Chứng minh trọng tâm G của tam giác CMB luôn nằm trên một đường tròn cố định khi M thay đổi trên (O) .

Câu 285. [9d285](Nam Định) Trên đường tròn (O) lấy ba điểm A, B, C sao cho tam giác ABC nhọn. Gọi AD, BE, CF là các đường cao của tam giác ABC ; đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại P . Qua D kẻ đường thẳng song song với đường thẳng EF cắt đường thẳng AC và AB lần lượt tại Q và R , M là trung điểm BC .

1) Chứng minh tứ giác $BQCR$ là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh hai tam giác EPM và DEM đồng dạng.

3) Giả sử BC là dây cung cố định không đi qua tâm O , A di động trên cung lớn BC của đường tròn (O) . Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 286. [9d286](Nghệ An bằng A) Cho hình thoi $ABCD$ có $AB = a$. Gọi R_1, R_2 lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp của các tam giác ABC và ABD . Chứng minh rằng $R_1 + R_2 \geq a\sqrt{2}$.

Câu 287. [9d287](Ninh Thuận) Cho tam giác ABC với hai trung tuyến AM, BN . Gọi H, G, O lần lượt là trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng:

1) Hai tam giác HBA và OMN đồng dạng.

2) Ba điểm H, G, O thẳng hàng và $GH = 2GO$.

3) Gọi a, b, c là độ dài ba cạnh BC, AC, AB và h_a, h_b, h_c là ba chiều cao tương ứng. Tìm tính chất của tam giác ABC khi biểu thức: $S = \frac{h_a^2 + h_b^2 + h_c^2}{(a+b+c)^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 288. [9d288](Quảng Nam 2019-2020) Cho đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2a, H$ là điểm nằm trên đoạn thẳng OA sao cho $HA = 2HO$. Đường thẳng vuông góc với AB tại H cắt nửa đường tròn đã cho tại C . Hạ HP vuông góc với AC tại P , HQ vuông góc với BC tại Q .

a) Chứng minh OC vuông góc với PQ .

b) Gọi I là giao điểm của OC và PQ . Tính độ dài đoạn thẳng CI theo a .

c) Lấy điểm M trên tia đối của tia BA (M khác B), đường thẳng MC cắt nửa đường tròn đã cho tại điểm thứ hai là D . Hai đường tròn ngoại tiếp hai tam giác OCA và OBD cắt nhau tại điểm thứ hai là K , gọi E là giao điểm của AD và BC . Chứng minh bốn điểm A, B, E, K cùng nằm trên một đường tròn và KO vuông góc với KE .

Câu 289. [9d289](Sóc Trăng) Cho tam giác ABC . Dựng ba tam giác cân ABP, ACQ, BCR lần lượt có AB, AC, BC là cạnh đáy; $\widehat{PAB} = \widehat{ACQ} = \widehat{BCR}$; hai tam giác ABP, ACQ nằm về phía ngoài tam giác ABC ; tam giác BCR nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa cạnh BC với tam giác ABC .

a) Chứng minh ba tam giác sau đồng dạng với nhau: $\triangle ABC, \triangle PBR, \triangle QRC$.

b) Một đường thẳng đi qua điểm P và cắt AR, RQ, AQ theo thứ tự tại E, K, G . Chứng minh $EP^2 = EK \cdot EG$.

Câu 290. [9d290](Thái Bình) Cho hình vuông $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Gọi M là trung điểm của AB . Trên đường thẳng BC lấy điểm N (N khác B , $NB < NC$). Đường thẳng qua A song song với MN cắt DC tại H . Chứng minh $AB^2 = 2 \cdot NB \cdot DH$ và tính góc $\widehat{NOH}$.

Câu 291. [9d291](Thừa Thiên Huế) Cho tam giác ABC cân ($AB = AC$) nội tiếp đường tròn (O). M là điểm bất kì trên dây BC . Vẽ đường tròn (D) qua M và tiếp xúc với AB tại B ; vẽ đường tròn (E) qua M và tiếp xúc với AC tại C . Gọi N là giao điểm thứ hai của hai đường tròn (D) và (E).

a) Chứng minh tứ giác $ABNC$ nội tiếp.

b) Chứng minh $AM \cdot AN = AC^2$.

c) Khi điểm M thay đổi trên BC thì trung điểm I của đoạn DE chạy trên đường nào?

Câu 292. [9d292](TP Cần Thơ) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$). Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm E, D sao cho $\widehat{ABD} = \widehat{ACE}$ và $\widehat{AEC} \neq 90^\circ$, $\widehat{ADB} \neq 90^\circ$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt tia CE tại M và N (M nằm giữa C và N). Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEC cắt tia BD tại I và K (I nằm giữa B và K). Gọi H là giao điểm của BD và CE .

a) Chứng minh $AM = AN$.

b) Chứng minh tứ giác $MINK$ nội tiếp.

c) Gọi F là giao điểm thứ hai của hai đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD và đường tròn ngoại tiếp tam giác AEC . Chứng minh ba điểm A, H, F thẳng hàng.

Câu 293. [9d293](Trà Vinh) Cho tam giác ABC vuông ở A , đường cao AH . Gọi I và K theo thứ tự là hình chiếu của H trên AB, AC . Đặt $AB=c, AC=b$.

1) Tính AH, AI, AK theo b, c .

2) Chứng minh $\frac{BI}{CK} = \frac{c^3}{b^3}$.

Câu 294. [9d294](Tuyên Quang) Có hai chiếc máy in thẻ đặc biệt A và B có thể in ra những tấm thẻ có chứa các bộ số có dạng $(a; b)$ trong đó a là mã số của thẻ; b là mã số của người dùng thẻ đó (trên mỗi thẻ có đúng 1 bộ số. Khi đưa thẻ có chứa bộ số $(a; b)$ vào máy in A máy sẽ in ra thẻ có bộ số $(6a; b+5)$ và trả lại thẻ có bộ số $(a; b)$ ban đầu; khi đưa hai thẻ có bộ số $(a; b)$ và $(b; c)$ vào máy in B máy sẽ in ra thẻ có bộ số $(6a; c)$ và trả lại 2 thẻ có bộ số $(a; b)$ và $(b; c)$ ban đầu. Hỏi từ thẻ có bộ số $(22; 12)$ ban đầu; hai máy in $A; B$ có thể in ra thẻ có bộ số $(1975; 304)$ hay không? Vì sao.

Câu 295. [9d295](Vĩnh Long) Cho đường tròn $(O; R)$ và M là trung điểm của dây AB của đường tròn $(AB < 2R)$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho $AD=AM$. Vẽ dây AC với C là điểm thuộc cung lớn AB . Trên đoạn thẳng AC lấy hai điểm G và Q sao cho $AG=GQ=QC$. Gọi N là giao điểm của BQ và CM .

a) Chứng minh rằng ba điểm D, G, N thẳng hàng.

b) Gọi P là giao điểm của MG và CD . Biết $\widehat{BAC}=90^\circ$. Chứng minh tứ giác $PGNQ$ là hình thoi.

Câu 296. [9d296](Vĩnh Phúc) Cho tam giác ABC vuông tại A có D là chân đường phân giác trong góc A , H là chân đường vuông góc hạ từ đỉnh A , $BD=6cm, CD=8cm$. Tính độ dài CH .

Câu 297. [9d297](Bà Rịa - Vũng Tàu) Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC}=60^\circ$. Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC , tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại các điểm M, N, P . Đường thẳng IM cắt NP tại K , đường thẳng qua K và song song với BC cắt AB, AC theo thứ tự tại E, F . Gọi G là trung điểm của BC .

1) Chứng minh $AEIF$ là một tứ giác nội tiếp đường tròn.

2) Chứng minh ba điểm A, K, G thẳng hàng.

3) Gọi S_1 là diện tích tứ giác $INAP$ và S_2 là diện tích của tam giác IEF . Chứng minh $S_1 \leq 4.S_2$.

Câu 298. [9d298](Bắc Ninh)

1. Cho đường tròn (O, R) . Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn, kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB đến (O) (A, B là các tiếp điểm). Qua A kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn tại E khác A . Đường thẳng ME cắt đường tròn tại F khác E , đường thẳng AF cắt MO tại N, H là giao điểm của MO và AB .

a. Chứng minh $MN^2 = NF.NA$

b. Chứng minh $\widehat{HFN}=90^\circ$ và $MN = NH$

c. Chứng minh $\frac{HB^2}{HF^2} - \frac{EF}{MF} = 1$

2. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , lấy M là một điểm trên cung BC không chứa A . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Gọi I, J lần lượt là hình chiếu của điểm M trên AB, AC . Chứng minh đường thẳng IJ đi qua trung điểm MH .

Câu 299. [9d299](Hòa Bình) Cho đường tròn $(O; R)$ và hai đường kính AH và DE . Qua H kẻ tiếp tuyến với (O) cắt AD và AE kéo dài lần lượt tại B và C . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BH và HC .

a) Chứng minh rằng DM là tiếp tuyến của $(O; R)$.

b) Chứng minh rằng $\triangle BHO \sim \triangle AHN$.

c) Chứng minh rằng trực tâm I của $\triangle AMN$ là trung điểm của OH .

d) Hai đường kính AH và DE của $(O; R)$ phải thỏa mãn điều kiện gì để diện tích $\triangle AMN$ bé nhất?

Câu 300. [9d300](Hưng Yên) Cho đường tròn $(O; R)$ có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Lấy E là điểm bất kì nằm trên cung nhỏ AD (E không trùng với A và D). Đường thẳng EC cắt OA tại M , đường thẳng EB cắt OD tại N .

a) Chứng minh rằng $AM \cdot ED = \sqrt{2} OM \cdot EA$;

b) Xác định vị trí của điểm E để tổng $\frac{OM}{AM} + \frac{ON}{DN}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 301. [9d301](Phú Yên) Cho tam giác ABC nhọn, có H là trực tâm, (I) là đường tròn nội tiếp. Gọi D, E, F lần lượt là tiếp điểm của (I) với BC, CA, AB . Gọi K là hình chiếu vuông góc của D trên EF .

a) Chứng minh rằng $\widehat{FKB} = \widehat{EKC}$.

b) Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của HB, HC với EF .

Chứng minh đẳng thức: $EK \cdot FP = FK \cdot EQ$.

c) Chứng minh rằng KD là phân giác của $\widehat{HKT}$.

Câu 302. [9d302](Sóc Trăng) Cho điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$. Qua M lần lượt vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là tiếp điểm) và cát tuyến MDC ($MD < MC$) với đường tròn $(O; R)$, sao cho ABC là tam giác nhọn.

a) Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với OM , cắt các tia MA, MB lần lượt tại I, J . Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác MIJ theo R .

b) Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ A và B của tam giác ABC . Qua M kẻ đường thẳng d song song với EF , d cắt các tia CA, CB lần lượt tại K, L . Chứng minh bốn điểm A, B, L, K cùng nằm trên một đường tròn và trung điểm N của EF nằm trên MC .

Câu 303. [9d303](Thái Bình) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm E cố định, biết $OE = a$ ($0 < a < R$). Qua E vẽ dây AB tùy ý không phải là đường kính của đường tròn (O) . Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và tại B cắt nhau ở M . Gọi K là hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng OE .

a) chứng minh rằng điểm K luôn luôn cố định khi dây AB thay đổi.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tứ giác $OAMB$ theo a và R .

- Câu 304. [9d304](Trà Vinh)** Từ một điểm A ở ngoài đường tròn tâm O , kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với B, C là các tiếp điểm. Trên đoạn OB lấy điểm N sao cho $BN = 2ON$. Đường trung trực của đoạn thẳng CN cắt OA tại M . Tính tỉ số $\frac{AM}{AO}$.
- Câu 305. [9d305](Vĩnh Long)** Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm trên đường tròn sao cho $\widehat{AOB} = 90^\circ$. Điểm C nằm trên cung lớn AB sao cho $AC > BC$ và $\triangle ABC$ có ba góc đều nhọn. Các đường cao AI, BK của $\triangle ABC$ cắt nhau ở H . BK cắt (O) ở N ($N \neq B$), AI cắt (O) ở M ($M \neq A$), hai đường thẳng NA và MB cắt nhau tại D . Chứng minh rằng:
- Tứ giác $AHBD$ nội tiếp được đường tròn
 - OC song song với DH
- Câu 306. [9d306](Vĩnh Phúc)** Cho tứ giác $ABCD$ có đường tròn đường kính AD tiếp xúc với BC và đường tròn đường kính BC tiếp xúc với AD . Chứng minh rằng: $\widehat{ACD} = \widehat{BAC}$.
- Câu 307. [9d307](Bà Rịa - Vũng Tàu)** Cho đường tròn (O) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Lấy điểm E bất kỳ trên cung nhỏ AD (E khác A và D). Gọi M là giao điểm của EC và OA , N là giao điểm của EB và OD . Chứng minh rằng $\frac{OM}{AM} + \frac{ON}{DN} \geq \sqrt{2}$. Đẳng thức xảy ra khi E ở vị trí nào trên cung nhỏ AD ?
- Câu 308. [9d308](Tiền Giang)** Cho a, b, c là ba số thực khác không thỏa mãn $a + b + c = 2021$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2021}$. Chứng minh một trong ba số a, b, c phải có một số bằng 2021.
- Câu 309. [9d309](Vĩnh Phúc)** Cho tam giác ABC vuông tại A , ($AB < AC$) có đường cao AH ($H \in BC$). Tia phân giác của $\angle CAH$ cắt CH tại K , Gọi M là trung điểm của AC , MK cắt AH tại N . Chứng minh AK song song BN .
- Câu 310. [9d310](Tiền Giang)** Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 120^\circ$, $\widehat{ABC} = 45^\circ$ nội tiếp đường tròn tâm O và $AC = a\sqrt{2}$. Các đường cao AN, BP và CQ của tam giác ABC cắt nhau tại H (P thuộc AC , Q thuộc AB và N thuộc BC).
- Tính bán kính đường tròn (O) theo a và tính độ dài cạnh BC .
 - Chứng minh 5 điểm A, Q, C, O, N cùng thuộc một đường tròn và tính góc $\widehat{NQO}$.
 - HB, HC cắt (O) tại E và F . Chứng minh tứ giác $OEHF$ nội tiếp đường tròn (C) và tính bán kính đường tròn (C) .
- Câu 311. [9d311](Lào Cai)** Cho tam giác ABC nhọn có $AB < AC$. Gọi D là trung điểm của BC . Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H . Đường tròn tâm O ngoại tiếp $\triangle BDF$ và đường tròn tâm O' ngoại tiếp $\triangle CDE$ cắt nhau tại I (I khác D), EF cắt BC tại K . Chứng minh
- Tứ giác $AEIF$ nội tiếp.
 - Tam giác DCA đồng dạng với tam giác DIC .
 - Ba đường thẳng BE, CF, KI đồng quy.
- Câu 312. [9d312](Lạng Sơn)** Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Gọi H là một điểm di động trên đoạn thẳng OA (H khác O và $HA > HO$). Đường thẳng đi qua H và vuông góc với OA cắt cung nhỏ AB tại M . Gọi K là hình chiếu vuông góc của M trên OB .
- Chứng minh $\widehat{BMK} = \widehat{MAB}$.

- b) Các tiếp tuyến của $(O; R)$ tại A và B cắt tiếp tuyến tại M của $(O; R)$ lần lượt tại D và E . OD, OE cắt AB lần lượt tại F và G . Chứng minh rằng: $OE \cdot OG = OF \cdot OD$.
- c) Tìm vị trí điểm H để chu vi tam giác MAB đạt giá trị lớn nhất.

Câu 313. [9d313](Nghệ An bằng B) Cho hình thoi $ABCD$ có $AB = a$. Gọi R_1, R_2 lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp của các tam giác ABC và ABD . Chứng minh rằng $\frac{1}{R_1^2} + \frac{1}{R_2^2} = \frac{4}{a^2}$.

Câu 314. [9d314](Quảng Nam 2020-2021) Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; r)$ tiếp xúc ngoài tại A ($R > r$). Dựng lần lượt hai tiếp tuyến $OB, O'C$ của hai đường tròn $(O'; r), (O; R)$ sao cho hai tiếp điểm B, C nằm cùng phía đối với đường thẳng OO' . Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với OO' cắt $O'C$ tại K , từ C vẽ đường thẳng vuông góc với OO' cắt OB tại H .

a) Gọi D là giao điểm của OB và $O'C$. Chứng minh $DO \cdot BO' = CO \cdot DO'$ và DA là tia phân giác của $\widehat{ODO'}$.

b) Đường thẳng AH cắt đường tròn $(O; R)$ tại E (E khác A). Chứng minh tứ giác $OABE$ nội tiếp đường tròn.

c) Đường thẳng AK cắt đường tròn $(O'; r)$ tại F (F khác A), L là giao điểm của BC và EF . Chứng minh BF song song với CE 3 ba điểm A, D, L thẳng hàng.

Câu 315. [9d315](Kiên Giang) Cho (Q, R_1) tiếp xúc ngoài với (O_2, R_2) tại A . Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC , $B \in (Q), C \in (O_2)$.

a) Tính $\widehat{BAC}$.

b) Tính độ dài BC .

c) Gọi D là giao điểm của BA với (O_2) . Chứng minh rằng ba điểm C, O_2, D thẳng hàng.

d) Tính độ dài BA .